



Đồ án quản lý hệ thống bãi giữ xe Nhóm 15

Phân tích thiết kế phần mềm (Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studocu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN HỌC : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE

Giáo viên hướng dẫn : TS/Ths Đỗ Đức Bích Ngân

Thành viên nhóm 15

Trần Minh Khôi	MSSV: 22DH111761
Phạm Ngọc Tường	MSSV: 22DH114162

Tp. Hồ chí minh, Ngày 22 tháng 4 năm 2024

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành Bài Cuối Kỳ với đề án “Hệ thống bãi giữ xe”, nhóm em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của thầy cô, bạn bè, cô lớp trưởng để từ đó tìm ra hướng nghiên cứu, cách tiếp cận thực tế, tài liệu tham khảo... Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới: Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cùng với hệ thống thư viện hiện đại với nhiều loại sách báo phục vụ cho việc tra cứu thông tin. Giáo viên hướng dẫn bộ môn “Phân tích thiết kế phần mềm” đã giảng dạy và hướng dẫn chi tiết để em có đủ kiến thức vận dụng vào bài tiểu luận này. Do lượng kiến thức và thông tin thu thập còn hạn chế nên tiểu luận không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu và thực hiện. Vì vậy, nhóm chúng em rất mong nhận được sự đánh giá cũng như những ý kiến đóng góp của các bạn để tôi bổ sung thêm kiến thức cho mình trong lĩnh vực này.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	2
NHẬN XÉT CỦA CÁC GIẢNG VIÊN.....	5
1. GIỚI THIỆU.....	8
1.2. Các định nghĩa và từ viết tắt.....	9
Bảng 1: Các từ viết tắt và thuật ngữ.....	9
1.3. Tham khảo.....	9
Bảng 2: Các tài liệu tham khảo.....	9
2. Phân tích yêu cầu.....	10
2.1. Mô tả dự án.....	10
2.2. Actors và Use Cases.....	11
2.3. Các Use Case Diagram.....	11
Diagram 01 – Chức năng riêng của khách hàng sử dụng bãi xe.....	11
Diagram 02 – Chức năng riêng của nhân viên bãi gửi xe.....	13
3. Mô tả Actors.....	14
Bảng phân quyền User vs. Function.....	14
4. Vẽ bảng User vs. Function.....	15
4.1. Môi trường vận hành.....	15
4.2. Các giả thiết và phụ thuộc.....	15
5.....Yêu cầu chức năng	15
6. Thiết kế hệ thống.....	48
6.1. Kiến trúc hệ thống.....	48
6.2. Thiết kế dữ liệu.....	50
7. Tổng kết.....	58
7.1. Các chức năng đã hoàn thành.....	58
7.2. Các chức năng có thể phát triển.....	58
8. Tổng Kết.....	59
8.1. Các chức năng đã hoàn thành.....	59
8.2. Các chức năng có thể phát triển.....	59

KẾT LUẬN.....	60
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	61

NHẬN XÉT CỦA CÁC GIẢNG VIÊN

Lưu trữ các thay đổi

*A - Added M - Modified D - Deleted

Ngày tháng	Phần tử thay đổi	A* M, D	Mô tả thay đổi	New Version
Jan 13, 2024		A	The first version	1.0
Jan 21, 2024	Thêm 1 số thông tin quan trọng	A	Add more requirements	1.0.1
Jan 31, 2024	Chỉnh sửa Used case	M	The second version	1.1.0
Feb 26, 2024	Used case Description	A	...	1.2.0
Mar 3, 2024		A	Activity Diagram, Sequece Diagram	1.3.0

Bảng chữ ký

Tác giả:

Tên:

Chữ ký:

Vị trí:_____

Ngày: _____

Tên:

Chữ ký:_____

Vị trí:_____

Ngày: _____

Tên:

Chữ ký:_____

Vị trí:

Ngày:

Người điều chỉnh:

Tên:_____

Chữ ký:_____

Vị trí:

Ngày:

Người duyệt:

Tên:

Chữ ký:

Vị trí: _____

Ngày: _____

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục tiêu

Bản phân tích và thiết kế này cung cấp bản mô tả chi tiết về hệ thống “Quản lý hệ thống giữ xe”, bản phân tích này phân tích các chức năng chủ yếu và các yếu tố cần thiết của hệ thống giữ xe

1.2. Các định nghĩa và từ viết tắt

#	Thuật ngữ/ Từ viết tắt	Mô tả
1	SRS	Software Requirement Specification
2	BR	Business Rule
3	SC	Screen
4	UC	Use Case
5	CRUD	Create/Read/Update/Delete a record in database
...	...	

Bảng 1: Các từ viết tắt và thuật ngữ

1.3. Tham khảo

#	Name	Description

Bảng 2: Các tài liệu tham khảo

Phân tích yêu cầu

Mô tả dự án

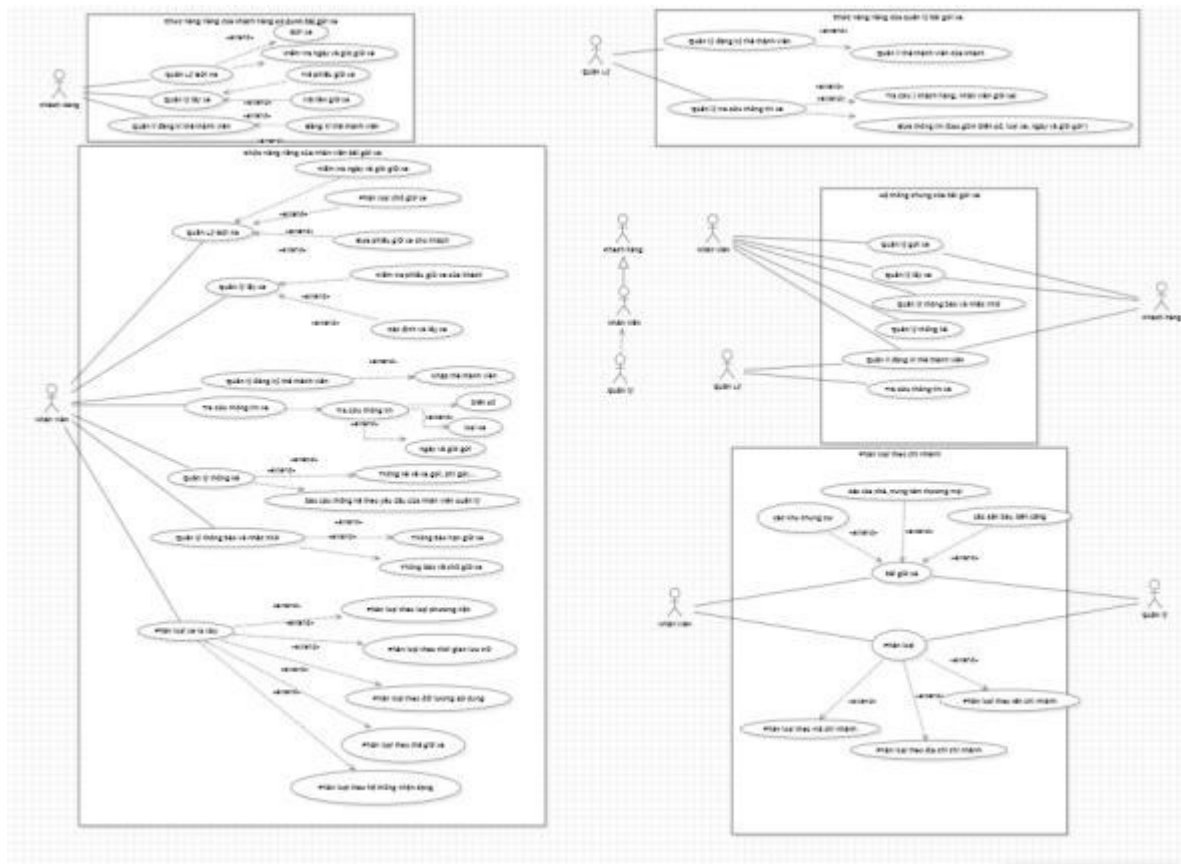
Kinh tế thế giới phát triển với xu hướng chuyên môn hóa ngày càng cao. Nhu cầu về phương tiện di chuyển ngày càng lớn. Xã hội phát triển đời sống con người ngày càng được nâng cao. Do đó, giao thông ngày càng được chú trọng và phát triển. Với tình hình giao thông hiện nay ở Việt Nam thì việc sử dụng các thể loại xe như xe máy, ô tô, xe đạp...vv rất phổ biến. Vì những lý do đó hệ thống “quản lý giữ xe” được ra đời.

Đề án này nhằm xây dựng một hệ thống giữ xe hiện đại và hiệu quả cho các bãi đỗ xe lớn, bãi đậu xe công cộng hoặc các khu vực có nhu cầu lưu trú xe hơi. Mục tiêu của dự án là cung cấp các tính năng như quản lý vị trí đỗ xe, đặt chỗ trước, thanh toán linh hoạt, quản lý thời gian đỗ xe và bảo mật.

Đối với quản lý vị trí đỗ xe, hệ thống hiển thị thông tin về các vị trí đỗ xe trống và có người sử dụng, cập nhật thời gian thực để người dùng dễ dàng tìm kiếm chỗ đỗ xe phù hợp. Người dùng có thể đặt chỗ đậu xe trước thông qua ứng dụng di động hoặc trang web, đảm bảo có chỗ đậu xe khi đến bãi đỗ. Các phương thức thanh toán linh hoạt như qua thẻ tín dụng, ví điện tử hoặc tiền mặt được cung cấp. Hệ thống cũng ghi nhận thời gian vào và ra của xe để tính giá cước chính xác và hạn chế thời gian đỗ quá giới hạn.

Về bảo mật, hệ thống sử dụng camera giám sát và mã truy cập để đảm bảo an toàn cho xe và tài sản của người dùng. Bên cạnh đó, hệ thống có khả năng tạo ra các báo cáo về tình trạng sử dụng của bãi đỗ xe để tăng cường hiệu suất hoạt động.

Actors và Use Cases



Các Use Case Diagram



Diagram 01 – Chức năng riêng của khách hàng sử dụng bãi xe

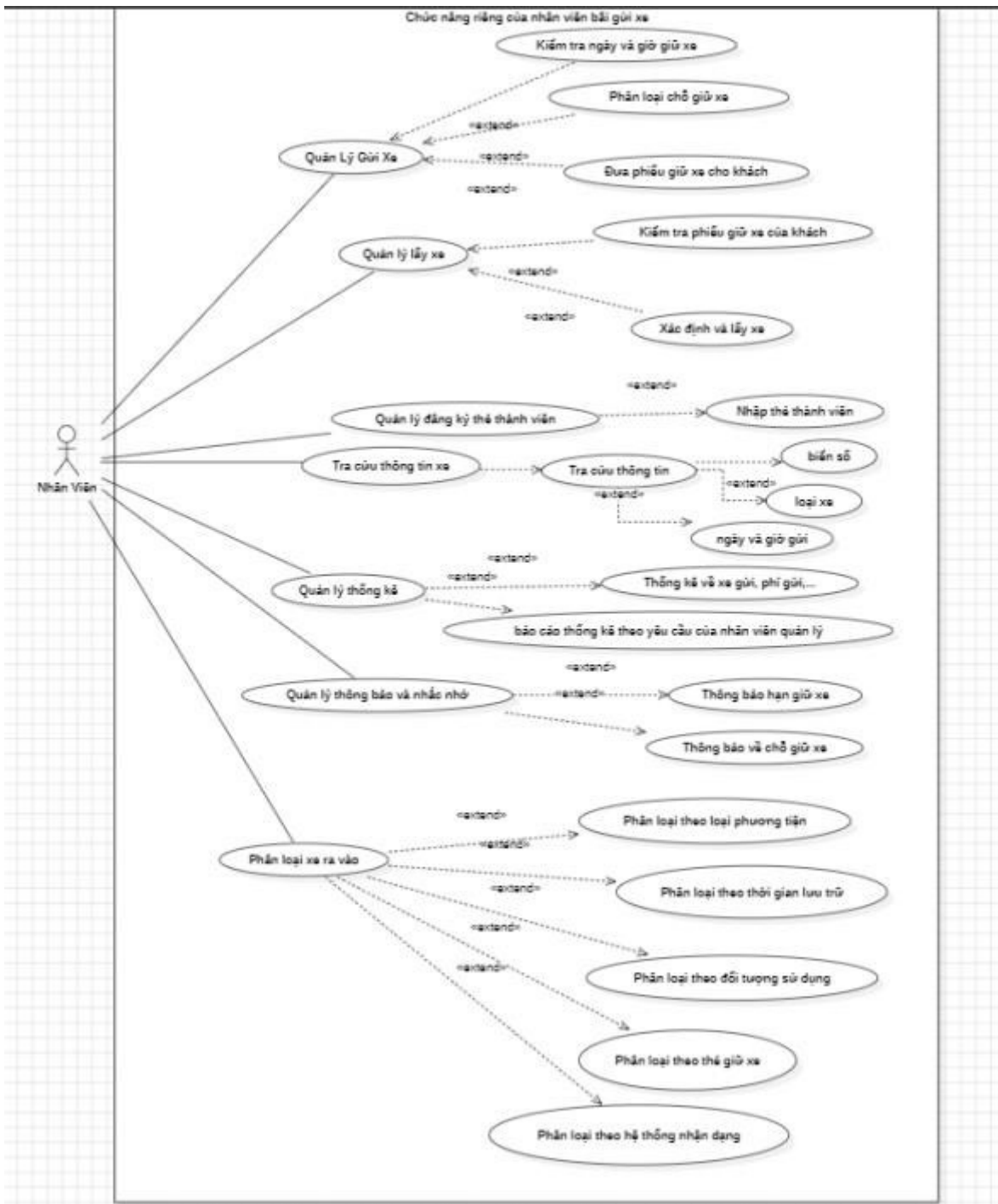


Diagram 02 – Chức năng riêng của nhân viên bãi gửi xe

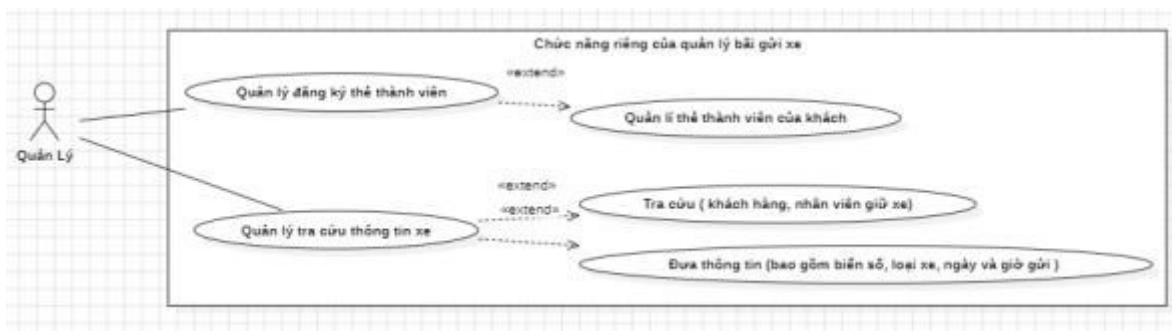


Diagram 03 – Chức năng riêng của quản lý bãi gửi xe

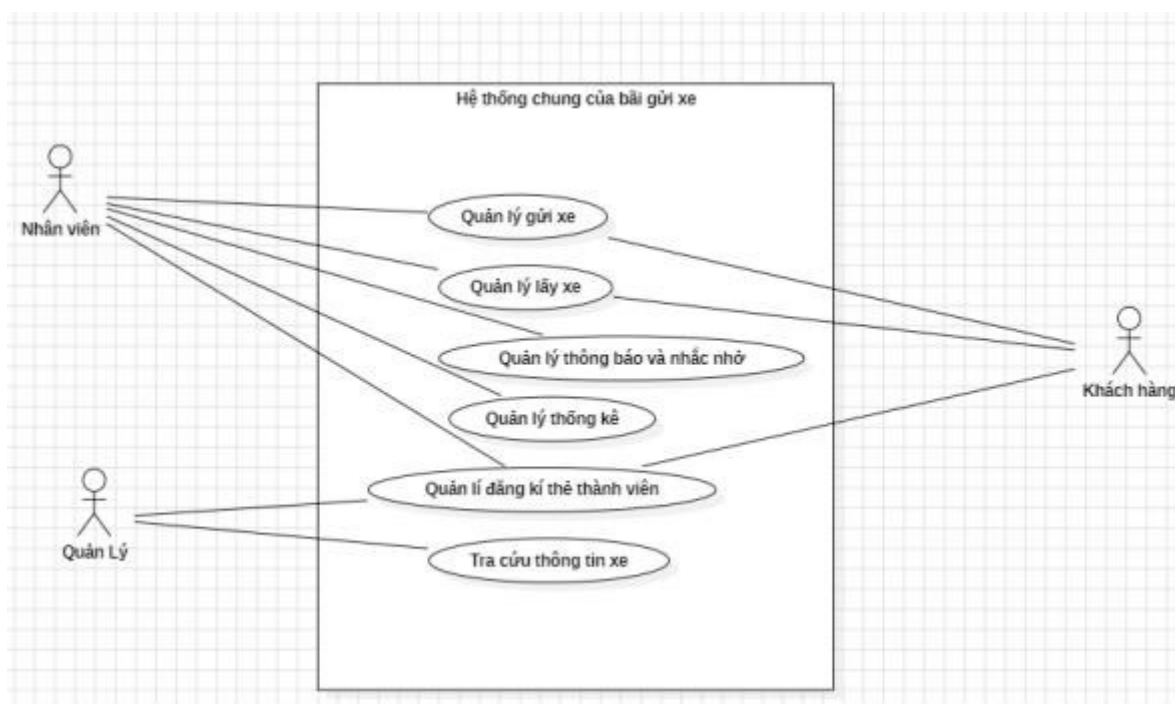


Diagram 04 -Hệ thống chung của bãi gửi xe

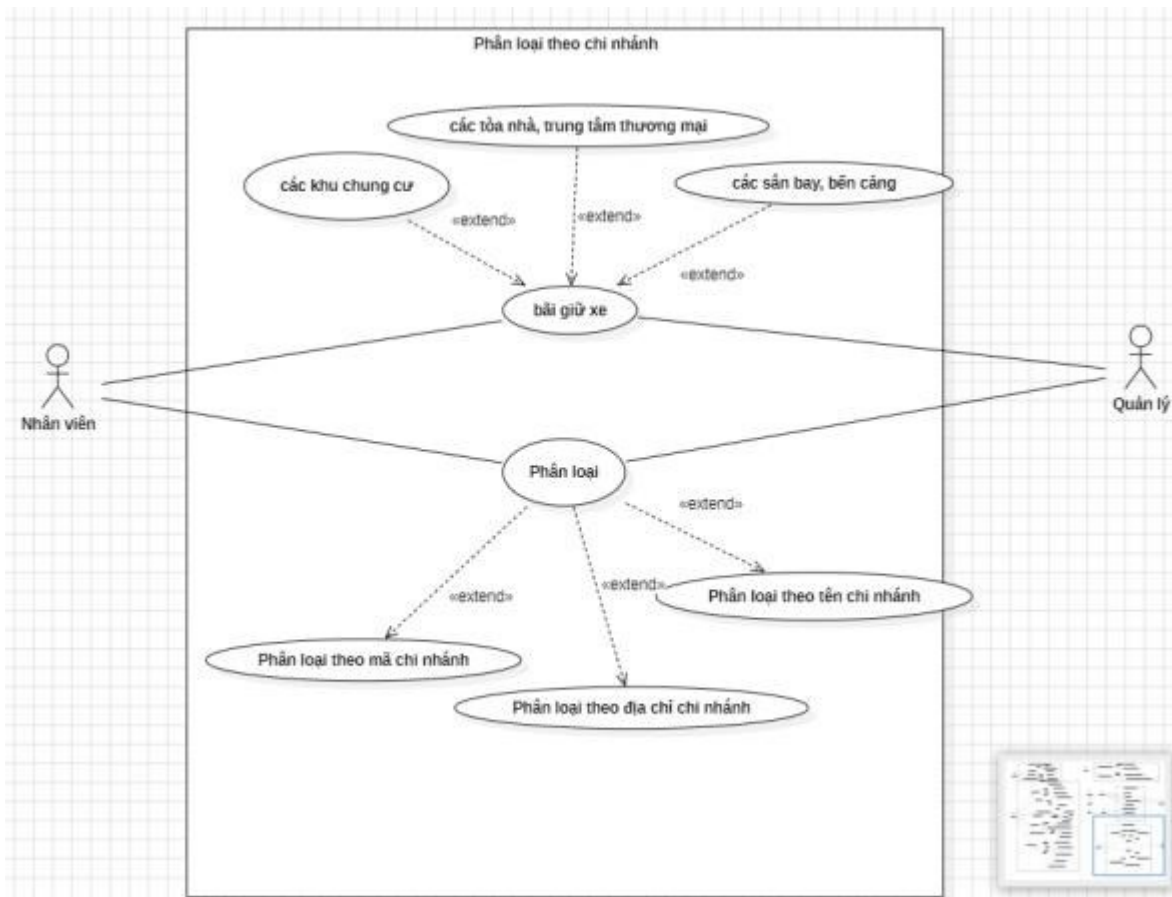


Diagram 05 -Phân loại theo chi nhánh

Mô tả Actors

#	Tên Actor	Mô tả
1	Quản lý	Người kiểm soát nhân viên và
2	Nhân viên	Người kiểm soát vé xe và khu vực giữ xe
3	Khách hàng	Người sử dụng dịch vụ gửi xe
4	BOD	
5	System	

Bảng phân quyền User vs. Function

Vẽ bảng User vs. Function

Môi trường vận hành

Thiết bị: App Window

Môi trường phát triển: StarUML

Các giả thiết và phụ thuộc

Điều kiện: về môi trường sử dụng, an toàn thông tin, ...

Yêu cầu chức năng

(Viết description đầy đủ các Use cases nhưng chỉ vẽ đính kèm các Sequence/Activity/State Diagrams cần thiết để minh họa cho các Use case chính yếu)

UC01: Giữ Xe Use Case Description

Name	Giữ xe	Code	UC01
Description	Nhân viên quét thẻ để lấy và giữ xe cho khách hàng		
Actor	Nhân viên/Hệ thống	Trigger	Khi nhân viên quét thẻ xe
Pre-condition	Người dùng lái xe vào bãi		
Post condition	Giữ xe thành công		

Activities

Actor		System	
Main Flow: Đăng kí thành công			
1	Nhân viên quét thẻ xe		
		2	Kiểm tra vị trí xe
		3	Chụp biển số
		4	Lưu thông tin xe
5	Xác nhận		
Alternative Flow			
		2'	Sai vị trí
		4'	Lưu thất bại

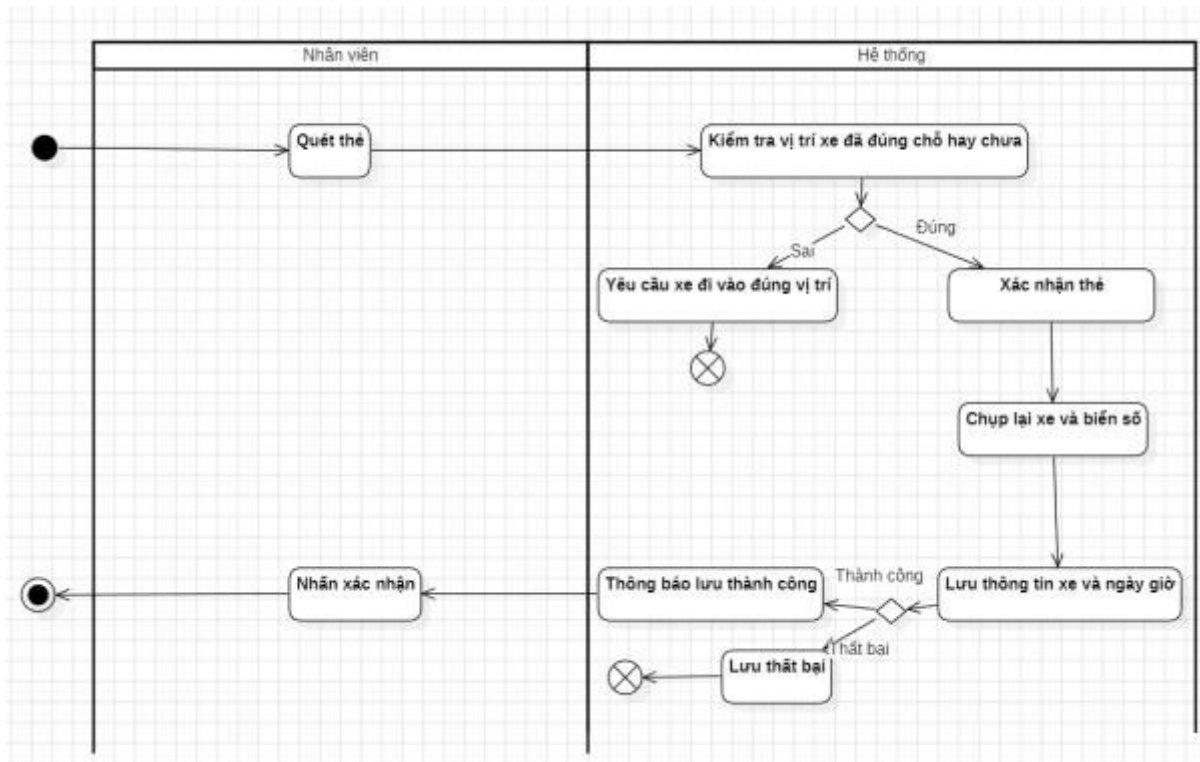
Business Rules

Rule No.	Rule	Description
1	Loại xe	Phân loại xe theo loại phương tiện (xe máy, ô tô) để áp dụng mức giá phù hợp
2	Thời gian giữ xe	Tính cước phí giữ xe dựa trên thời gian thực tế khách hàng sử dụng dịch vụ. Chia thành các mốc thời gian khác nhau (giờ đầu tiên, giờ tiếp theo, ngày, tháng) để áp dụng mức giá phù hợp.

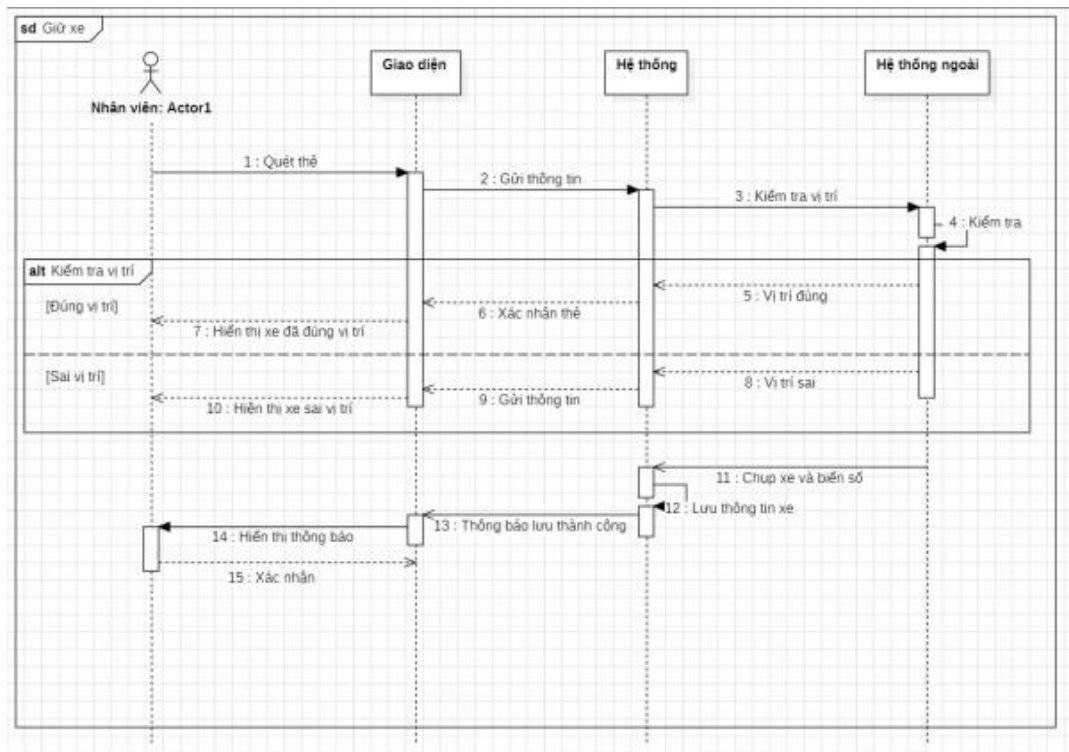
System Message

MS01	“Tên Đăng Nhập và /hoặc Mật Khẩu của bạn không chính xác. Vui lòng kiểm tra và thử lại.” Message thông báo khi actor nhập sai tên đăng nhập/mật khẩu
------	--

Activity Diagram



Sequence diagram



UC02: Trả Xe Use Case Description

Name	Trả xe	Code	UC02
Description	Nhân viên quét thẻ để khách hàng lấy xe		
Actor	Nhân viên / Hệ thống	Trigger	Khi nhân viên quét thẻ xe
Pre-condition	Người dùng lấy xe lại chỗ trả xe		
Post condition	Trả xe thành công		

Activities

Actor		System	
Main Flow: Login thành công			
1	Nhân viên quét thẻ xe		
		2	Kiểm tra thông tin xe
		3	Xóa thông tin xe đã lấy
4	Xác nhận		
Alternative Flow			
		2'	Sai thông tin

Business Rules

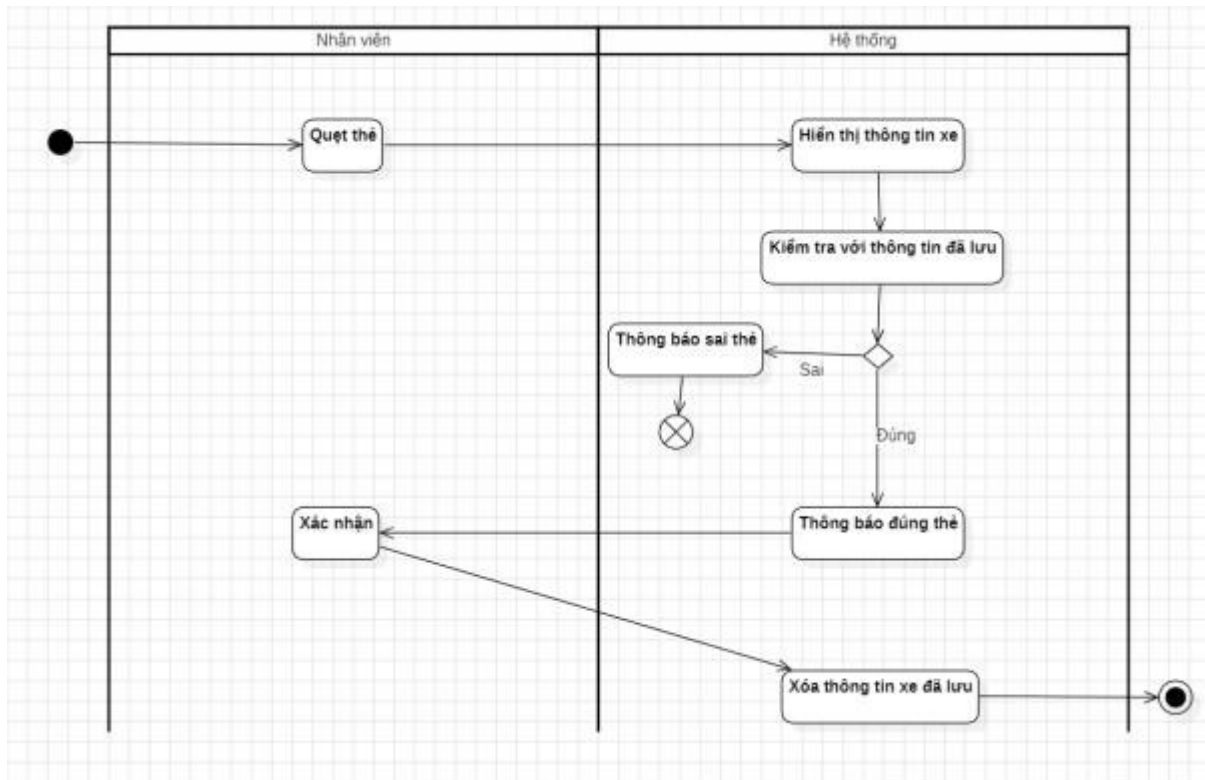
Rule No.	Rule	Description
1	Trạng thái xe	Xe trả lại phải có đầy đủ các bộ phận, phụ kiện đi kèm theo xe. Xe trả lại phải ở trong tình trạng tốt, không hư hỏng, trầy xước.
2	Thanh toán	Khách hàng thanh toán các khoản phí còn lại theo hợp đồng thuê xe

System Message

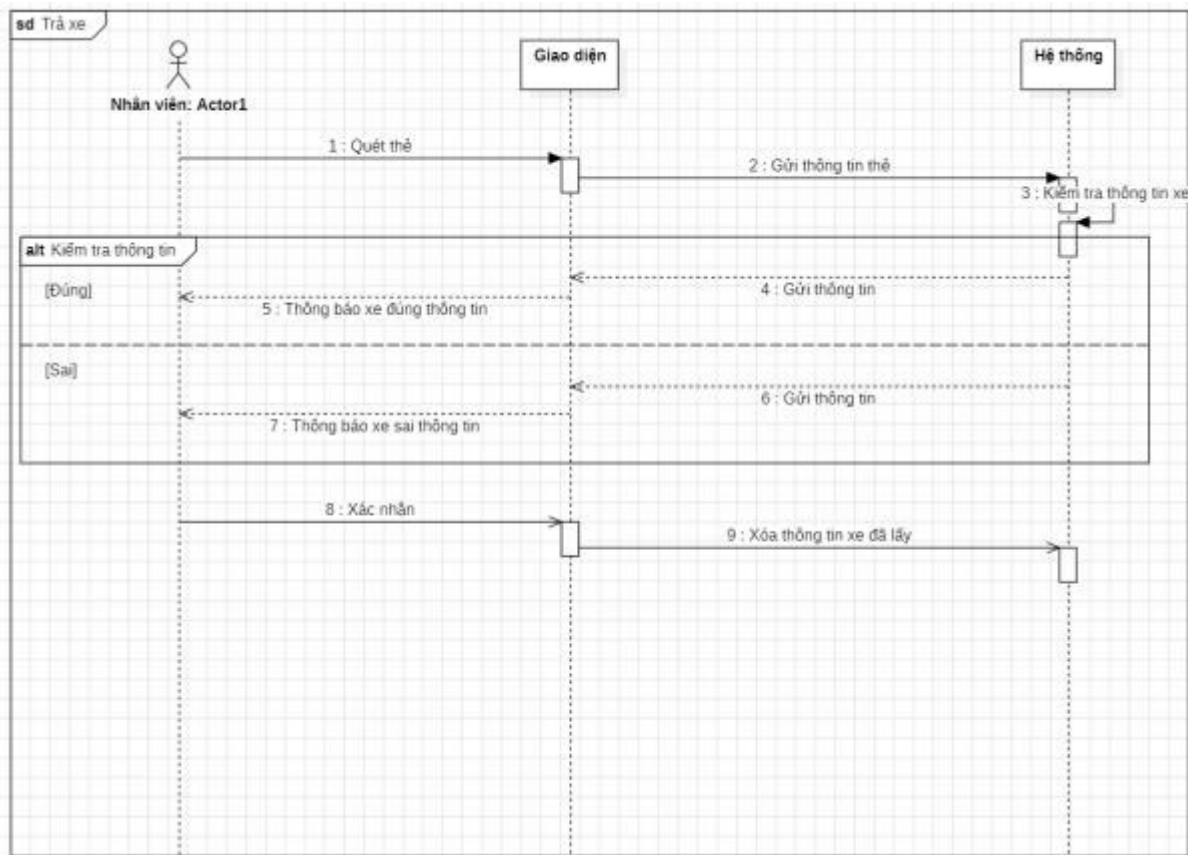
Có sự cố xảy ra với xe

MS02	
------	--

Activity Diagram



Sequence diagram



• UC03: Quản lý doanh

thu Use Case Description

Name	Quản lý doanh thu	Code	UC03
Description	Quản lý doanh thu bao gồm quản lý và theo dõi việc thu nhập và chi tiêu của doanh nghiệp		
Actor	Người dùng/ hệ thống	Trigger	Khi một khoản doanh thu mới được thu nhập
Pre-condition	Khi nhân viên đã vào hệ thống		
Post condition	Quản lý doanh thu thành công(Nhập doanh thu, báo cáo doanh thu, tổng doanh thu)		

Activities

Actor		System	
Main Flow: Login thành công			
1	Nhân viên chọn “quản lý doanh thu”		
		2	Hiển thị các lựa chọn
3	Thực hiện các thao tác (nhập doanh thu , tính tổng doanh thu, báo cáo)		
		4	Thông báo quản lý thành công
Alternative Flow			
		2’	Các thao tác thực hiện thất bại

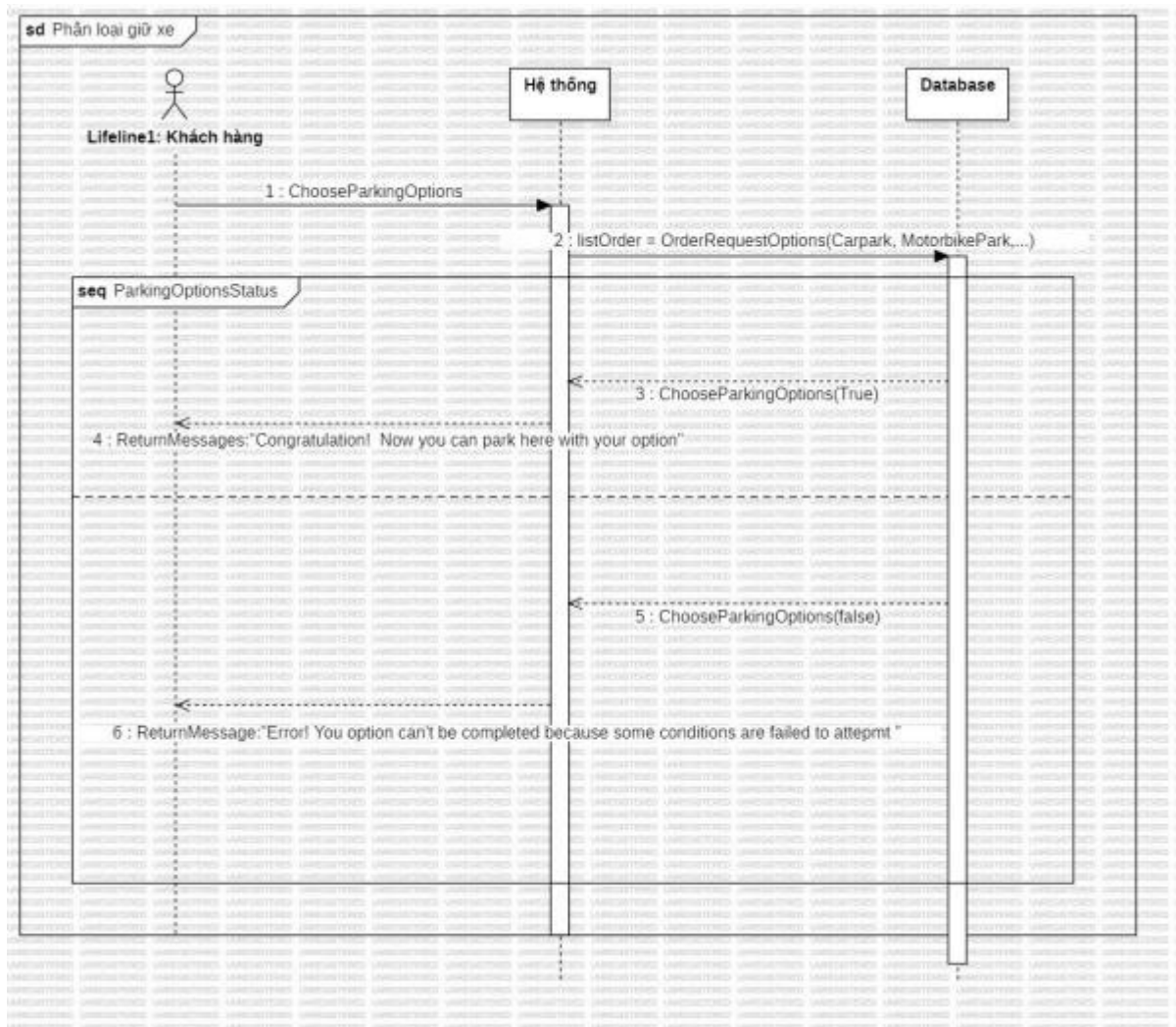
Business Rules

Rule No.	Rule	Description

System Message

MS03	
------	--

Activity Diagram



UC04: Đặt Chỗ Đậu Xe

Use Case Description

Name	Đặt chỗ đậu xe	Code	UC04
Description	Thực hiện việc đặt chỗ để xe		
Actor	Người dùng/Admin	Trigger	Nhấn nút (đặt chỗ)
Pre-condition	Đã đăng nhập vào Web		
Post condition	Đặt chỗ thành công		

Activities

Actor	System
-------	--------

Main Flow: Login thành công			
1	Người dùng đặt chỗ giữ xe		
		2	Xác nhận và đồng ý giữ xe
Alternative Flow			
		2'	Đặt chỗ thất bại

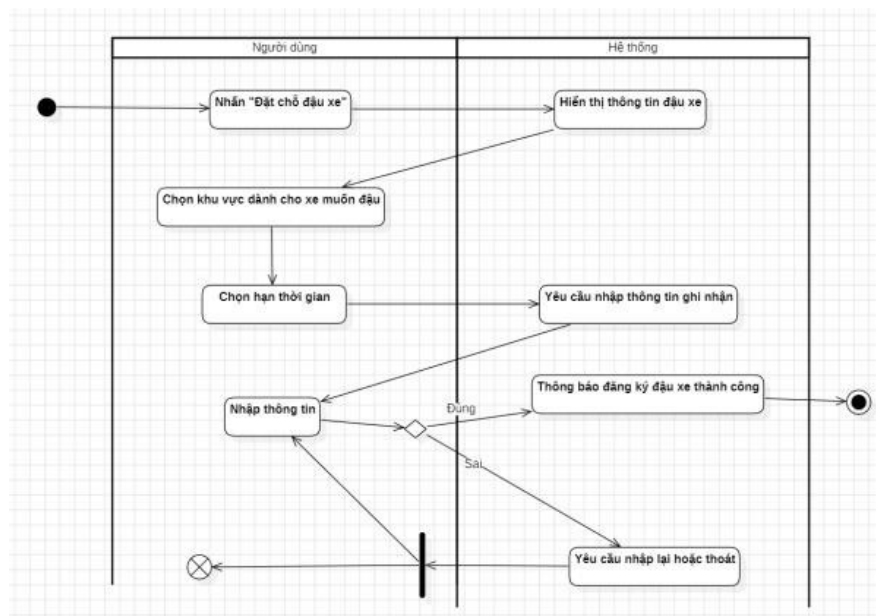
Business Rules

Rule No.	Rule	Description

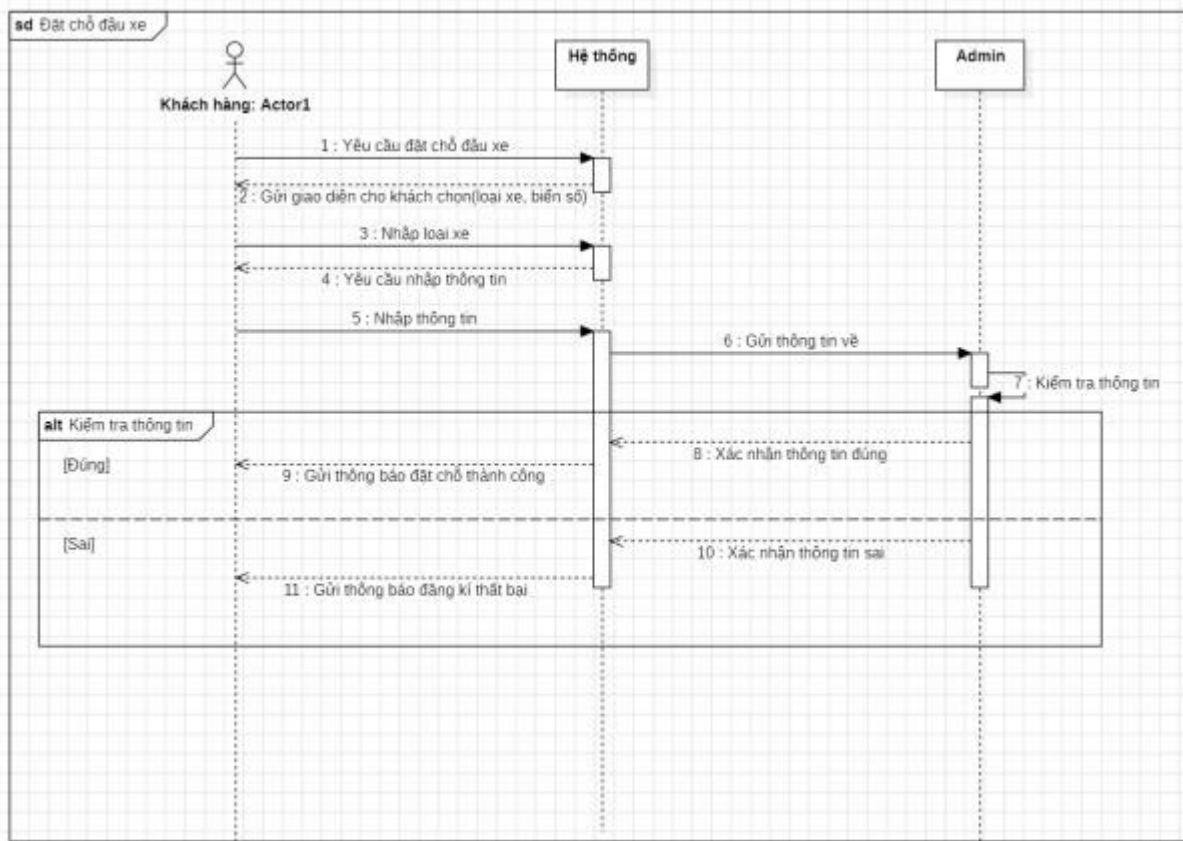
System Message

MS05	
------	--

Activity Diagram



Sequence diagram



- **UC05: Tìm kiếm vị trí xe**

Use Case Description

Name	Tìm kiếm vị trí xe	Code	UC05
Description	Thực hiện tìm kiếm vị trí xe		
Actor	Người dùng/Nhân viên	Trigger	Nhấn nút tìm kiếm
Pre-condition	Đã gửi xe trong hệ thống		
Post condition	Tìm kiếm thành công		

Activities

Actor		System	
Main Flow: Login thành công			
1	Người dùng hoặc nhân viên chọn tìm kiếm vị trí xe đã đỗ		
		2	Tìm kiếm vị trí xe đã đỗ
		3	Thông báo tìm kiếm thành công
Alternative Flow			
		3'	Tìm kiếm thất bại

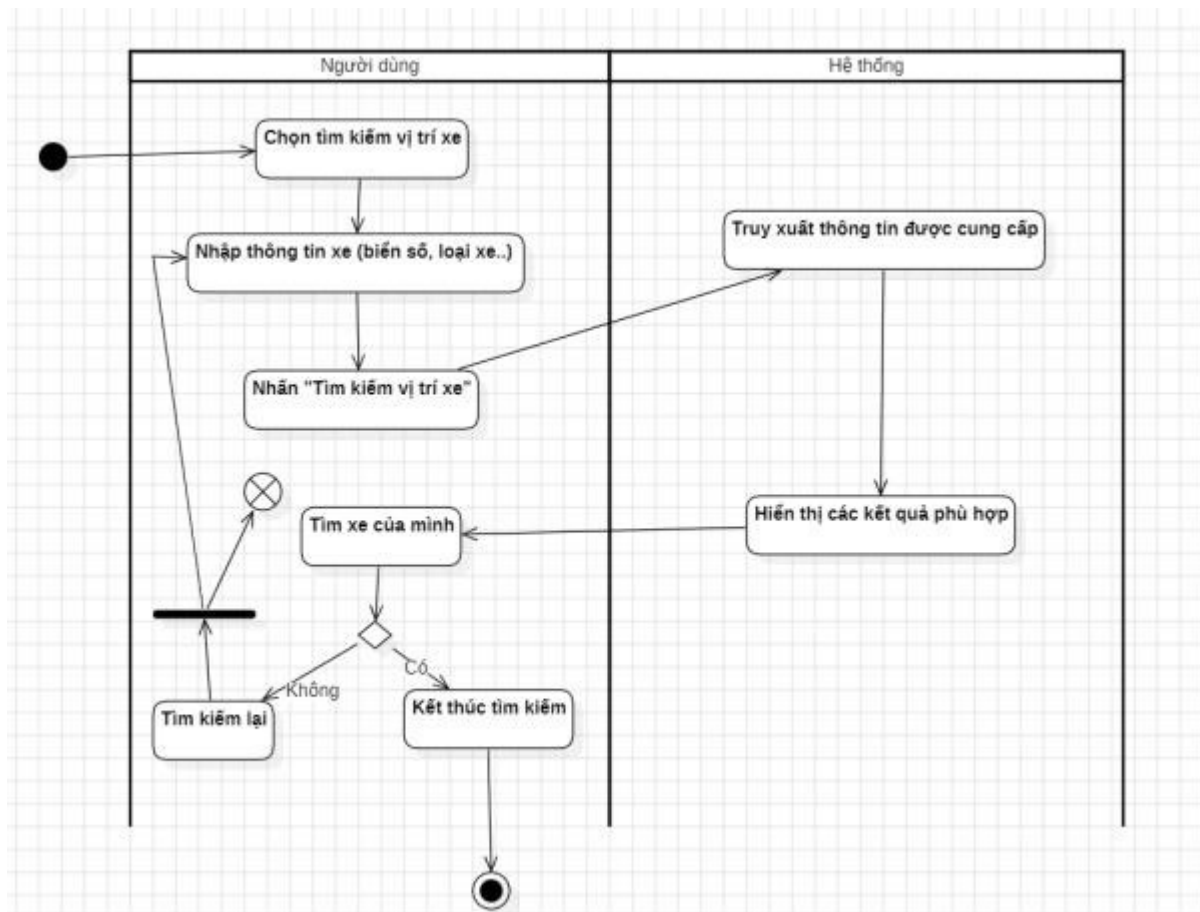
Business Rules

Rule No.	Rule	Description

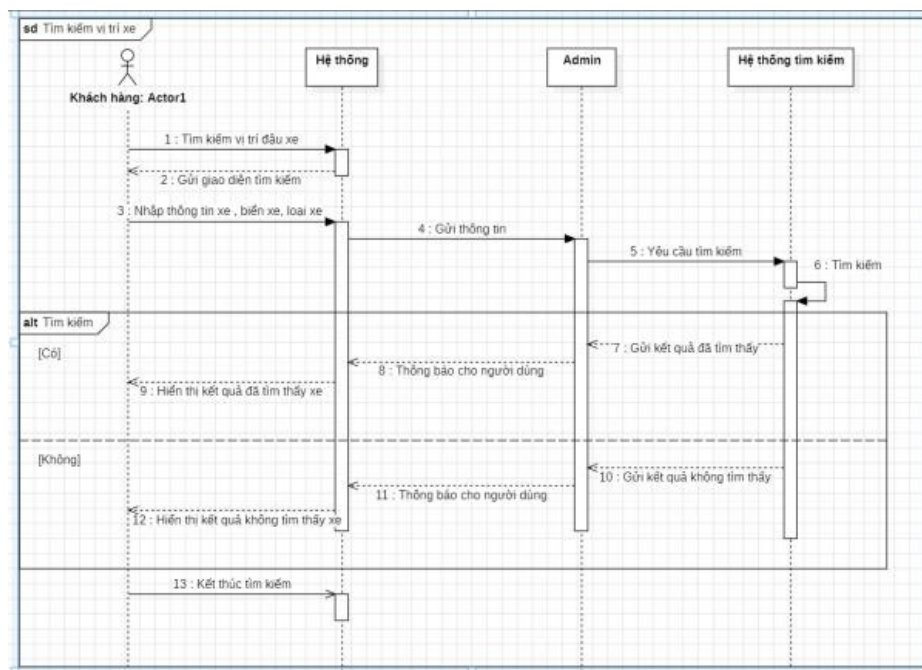
System Message

MS06	
------	--

Activity Diagram



Sequence diagram



• UC06: Quản lý tài khoản

Use Case Description

Name	Quản lý tài khoản	Code	UC06
Description	Thực hiện quản lý, thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa, cập nhật cho các tài khoản cho hệ thống		
Actor	Admin	Trigger	Khi actor chọn nút "quản lý tài khoản"
Pre-condition	Đăng nhập vào hệ thống với vai trò tương ứng		
Post condition	quản lý tài khoản (thêm, xóa, sửa) thành công		

Activities

Actor		System	
Main Flow: Login thành công			
1	Admin thực hiện các thao tác quản lý tài khoản (thêm, xóa, sửa)		
		2	Thông báo các thao tác thành công
		3	Lưu trữ các thay đổi vào database
Alternative Flow			
		2'	Các thao tác thất bại
		3'	Lưu các thay đổi thất bại

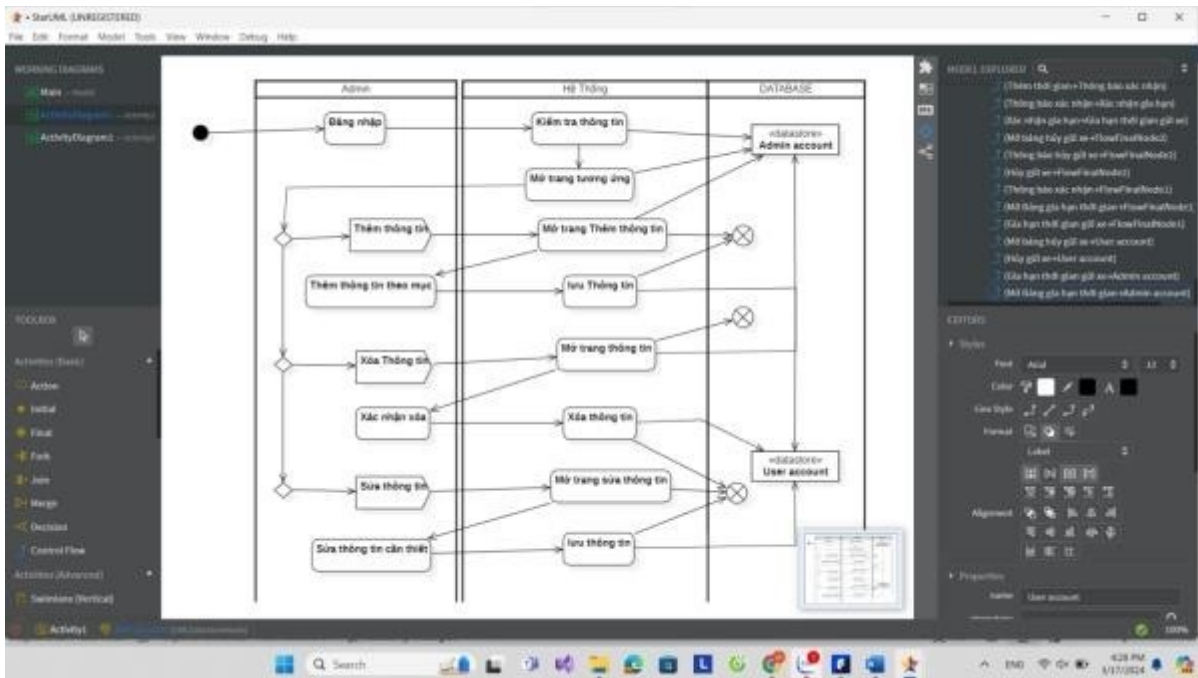
Business Rules

Rule No.	Rule	Description

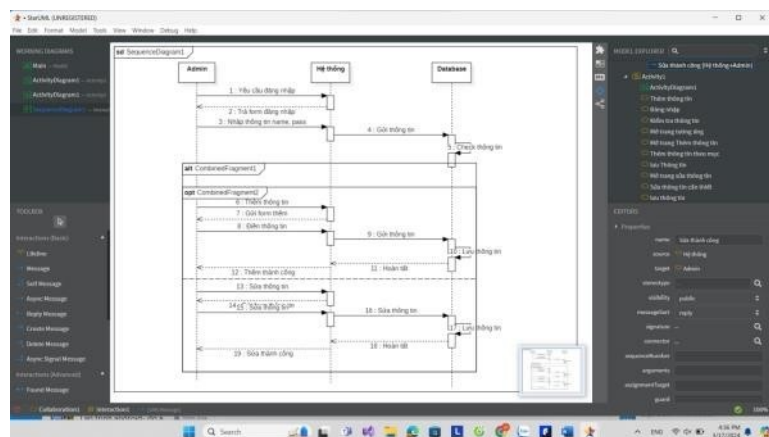
System Message

MS07	
------	--

Activity Diagram



Sequence diagram



• UC07: Quản Lý Thời Gian Đậu

Xe Use Case Description

Name	Quản lý thời gian đậu xe	Code	UC07
Description	Thực hiện việc quản lý thời gian đậu xe của người dùng		
Actor	Người dùng/ hệ thống	Trigger	Nhấn nút quản lý thời gian

Pre-condition	Đã gửi xe trong hệ thống
Post condition	Quản lý thời gian gửi xe thành công

Activities

Actor		System	
Main Flow: Login thành công			
1	Người dùng gia hạn thời gian trả xe hoặc trả xe sớm		
		2	hệ thống xác nhận thời gian gửi xe

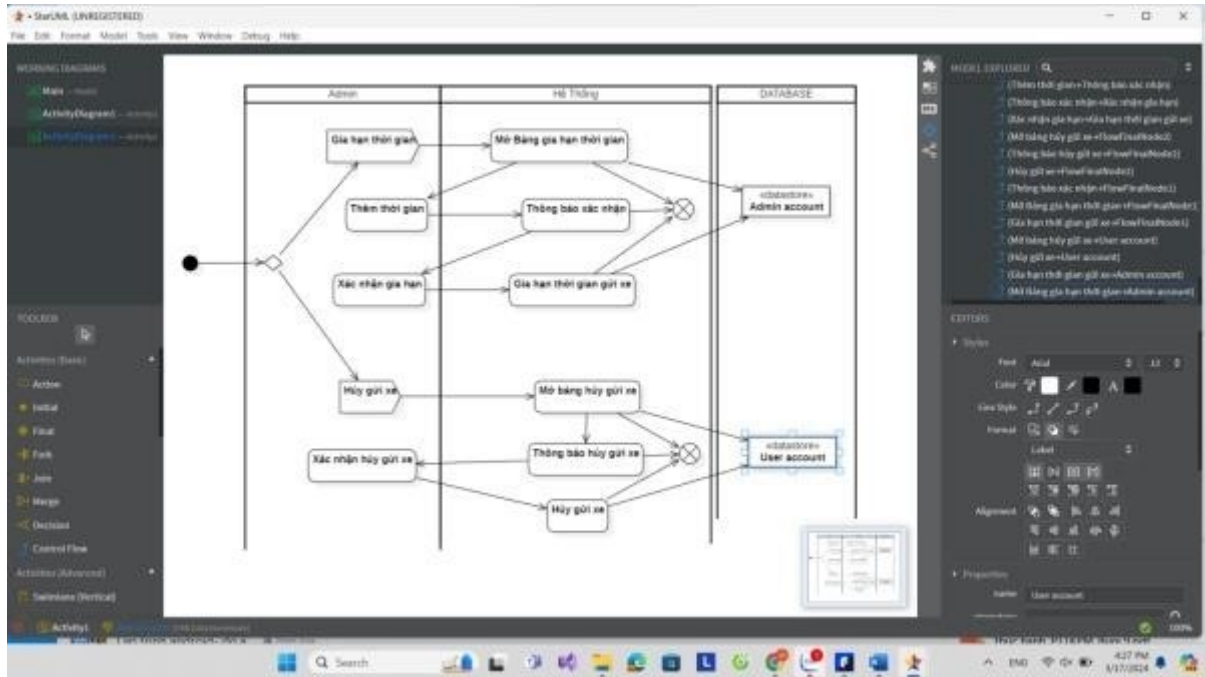
Business Rules

Rule No.	Rule	Description

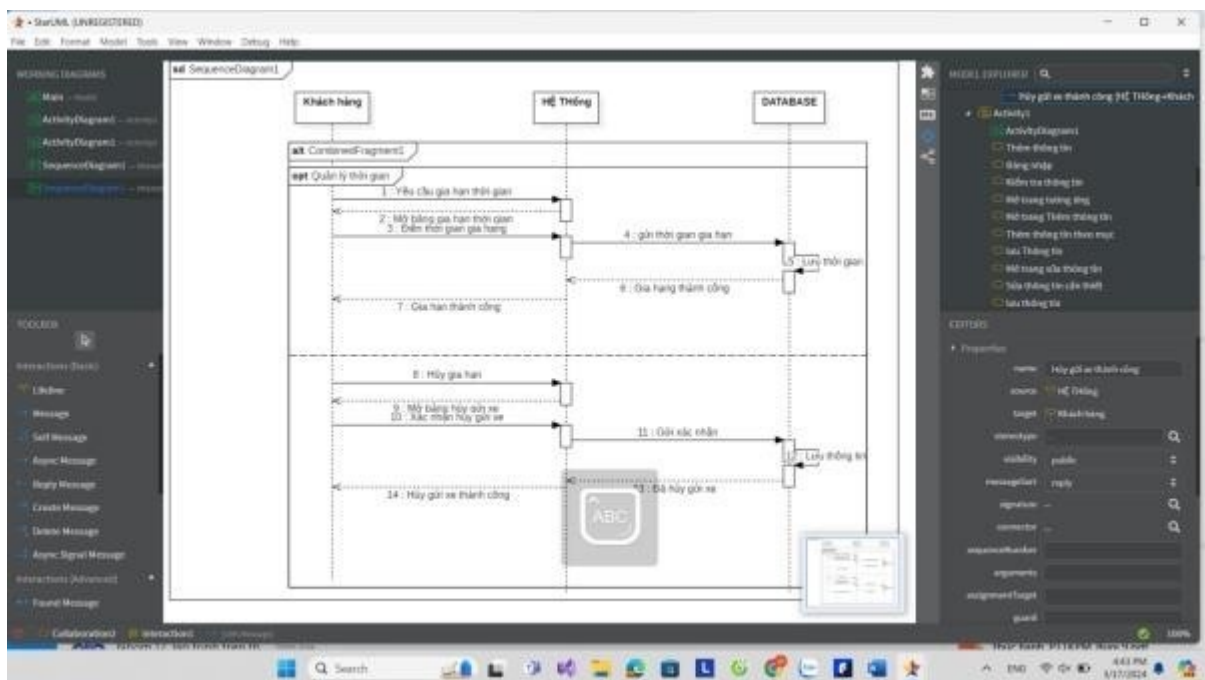
System Message

MS08	
------	--

Activity Diagram



Sequence diagram



• UC08: Thông Báo Thời gian giữ xe

Use Case Description

Name	Thông báo thời gian giữ xe	Code	UC08
Description	Thực hiện việc thông báo hạn giữ xe cho người dùng hoặc thông tin quan trọng về việc giữ xe		
Actor	Hệ thống/Nhân viên	Trigger	Nhấn nút thông báo
Pre-condition	Đã gửi xe trong hệ thống		
Post condition	Thông báo hạn giữ xe thành công		

Activities

Actor		System	
Main Flow: Login thành công			
1	Nhân viên gửi thông báo về việc giữ xe cho người dùng		
		2	hệ thống gửi thông báo

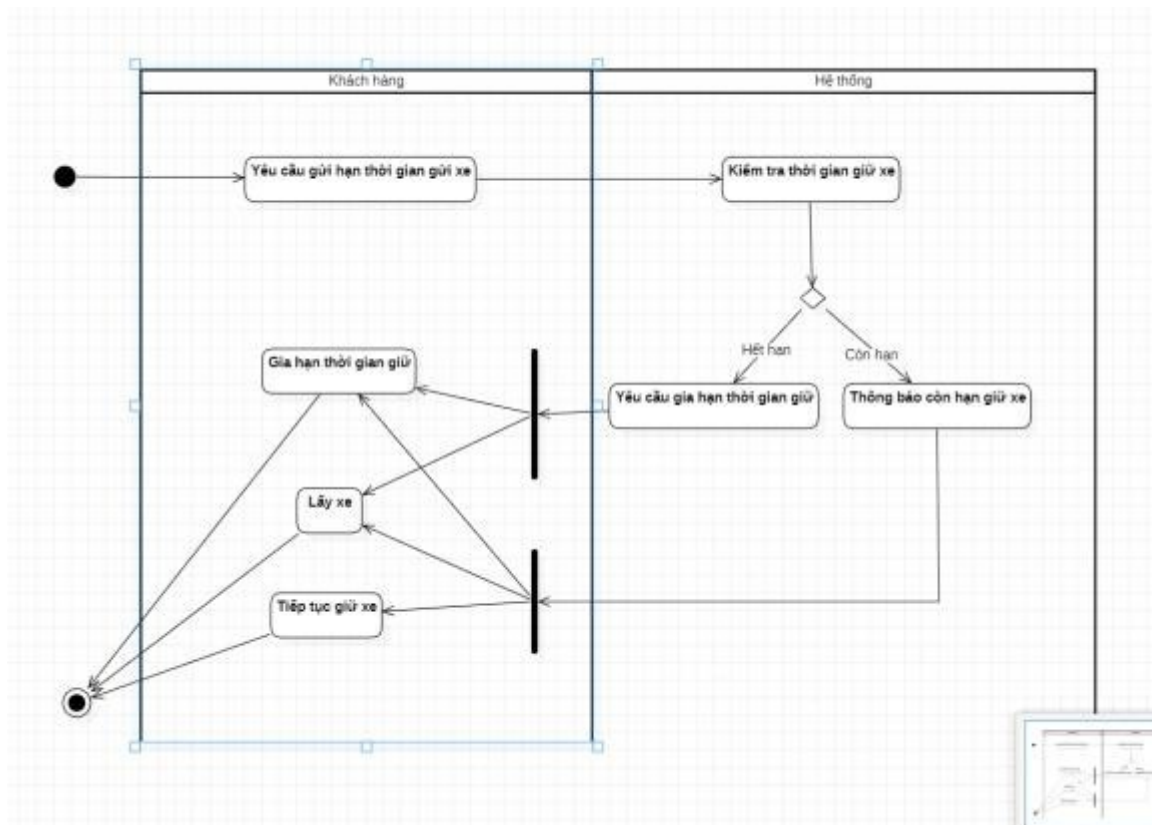
Business Rules

Rule No.	Rule	Description

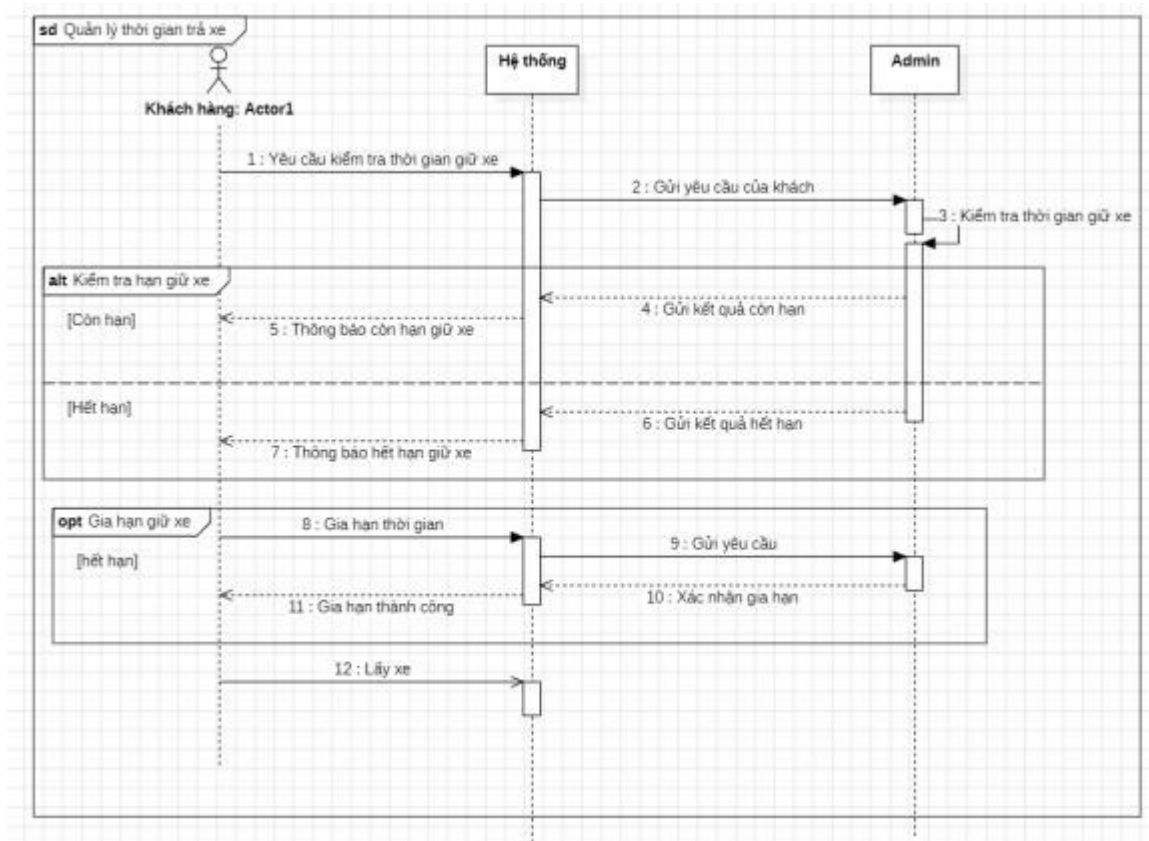
System Message

MS09	
------	--

Activity Diagram



Sequence diagram



• UC09: Thanh

Toán Use Case

Description

Name	Thanh toán	Code	UC09
Description	Thanh toán phí giữ xe qua nhiều hình thức khác nhau (trực tiếp, thanh toán online)		
Actor	Người dùng/Hệ thống	Trigger	Nhấn nút thanh toán
Pre-condition	Đã đăng nhập vào hệ thống		
Post condition	thanh toán phí giữ xe thành công		

Activities

Actor		System	
Main Flow: Login thành công			
1	Người dùng thực hiện việc thanh toán		
		2	Hệ thống thông báo thanh toán thành công
Alternative Flow			
		2'	Thanh toán không thành công

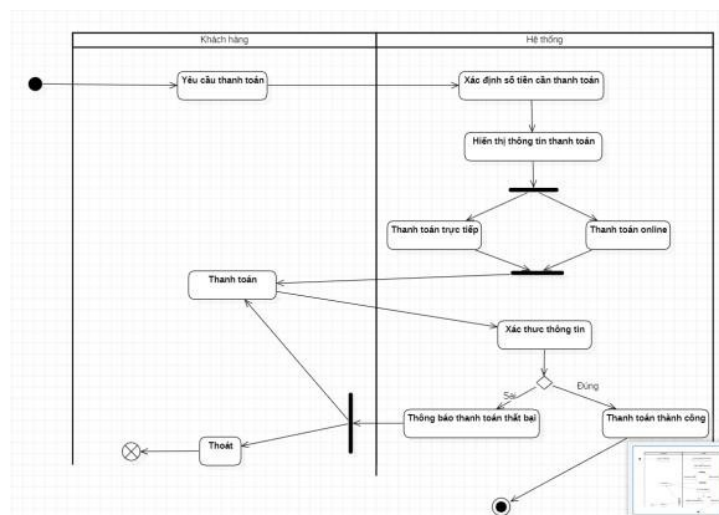
Business Rules

Rule No.	Rule	Description

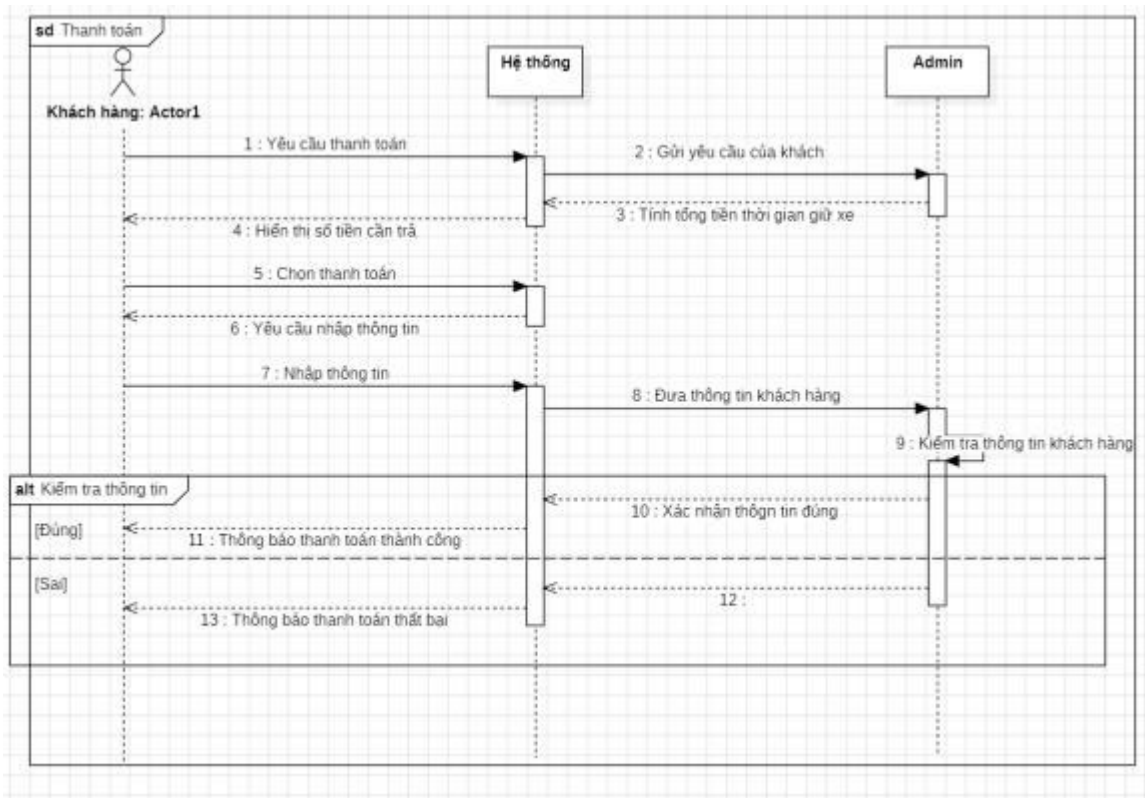
System Message

MS10	
------	--

Activity Diagram



Sequence diagram



• UC10: Quản Lý Nhân

Viên Use Case Description

Name	Quản lý nhân viên	Code	UC10
Description	Cho phép Admin quản lý (thêm , xóa, thay đổi) về các thông tin nhân viên		
Actor	Admin	Trigger	Nhấn nút Quản lý nhân viên
Pre-condition	Đăng nhập thành công		
Post condition	Hiện thông tin nhân viên thành công		

Activities

Actor	System
Main Flow: Login thành công	

1	Admin thực hiện việc tra cứu thông tin nhân viên		
		2	Thông báo thực hiện các thay đổi thành công
		3	Lưu các thay đổi vào database
Alternative Flow			
		2'	Thông báo các thay đổi thất bại
		3'	Lưu thất bại

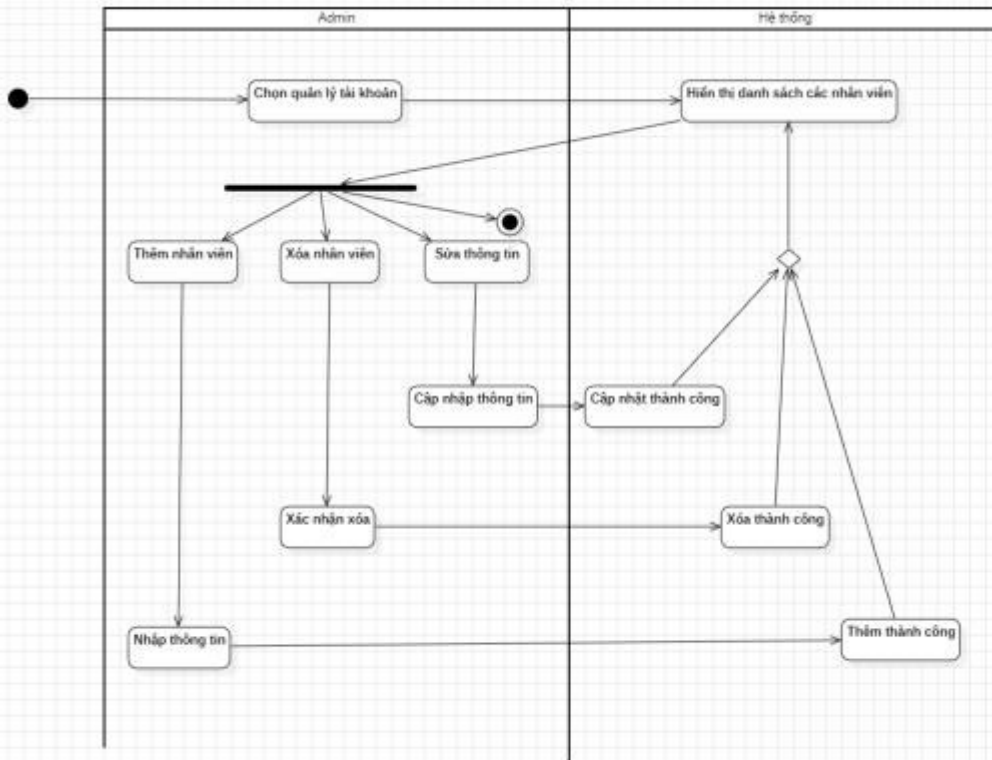
Business Rules

Rule No.	Rule	Description

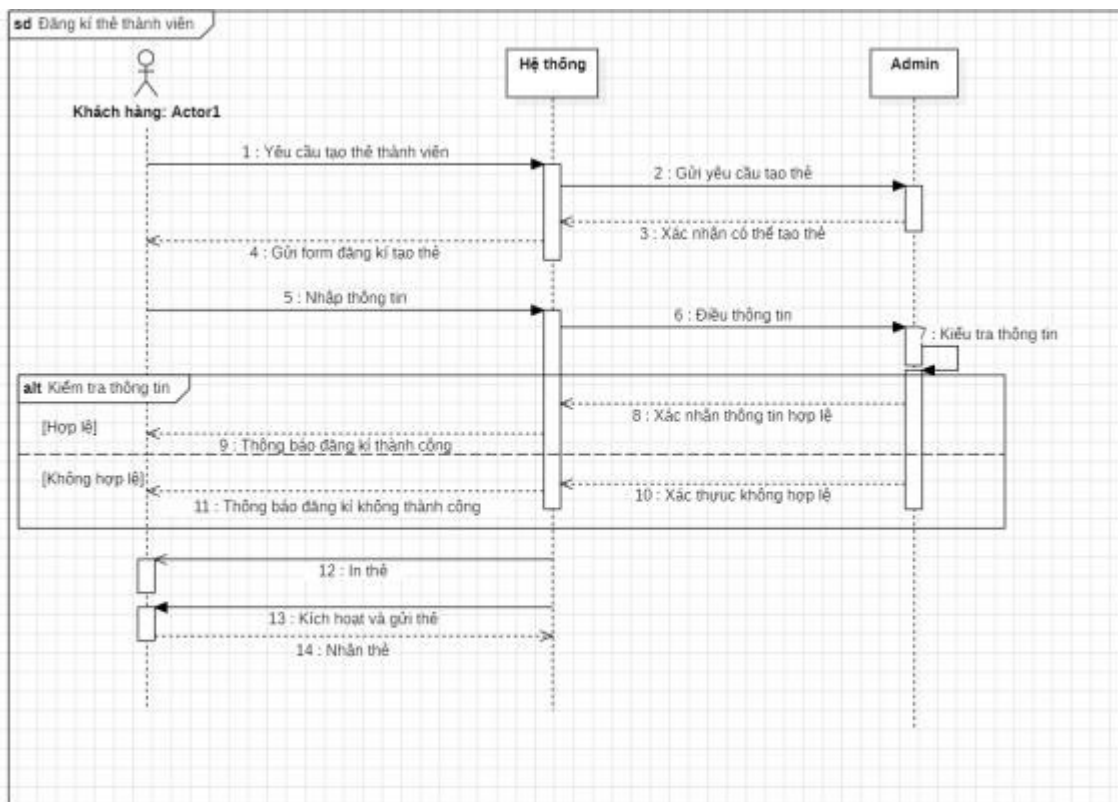
System Message

MS11	
------	--

Activity Diagram



Sequence diagram



- **UC11: Đăng Kí Thẻ Thành Viên**

Viên Use Case Description

Name	Đăng kí thẻ thành viên	Code	UC11
Description	Cho phép Nhân viên/Admin đăng kí thẻ thành viên cho người dùng		
Actor	Admin/Nhân viên	Trigger	Nhấn nút Đăng kí thẻ thành viên
Pre-condition	thêm thông tin người dùng		
Post condition	Đăng kí thẻ thành viên thành công		

Activities

Actor		System	
Main Flow: Login thành công			
1	Admin thực hiện việc đăng kí thẻ thành công cho người dùng		
		2	Hệ thống thực hiện đăng kí thẻ thành viên thành công

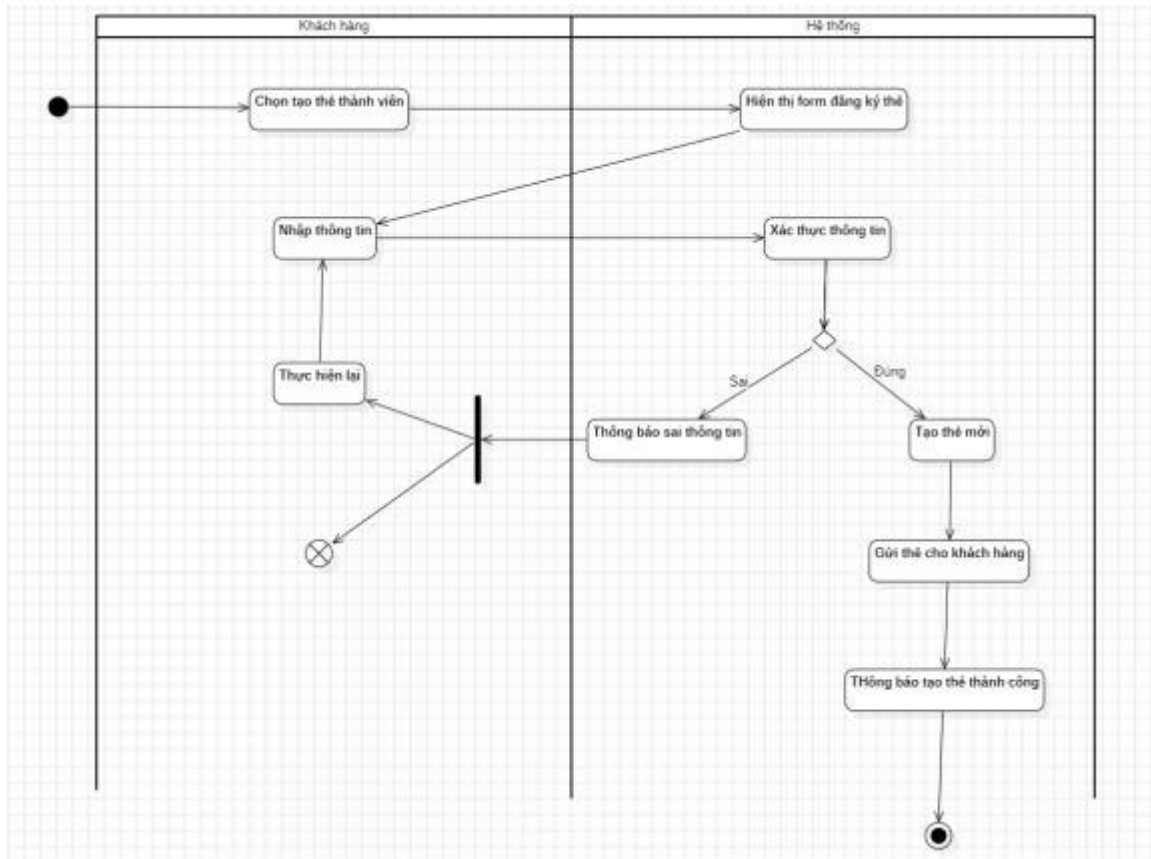
Business Rules

Rule No.	Rule	Description

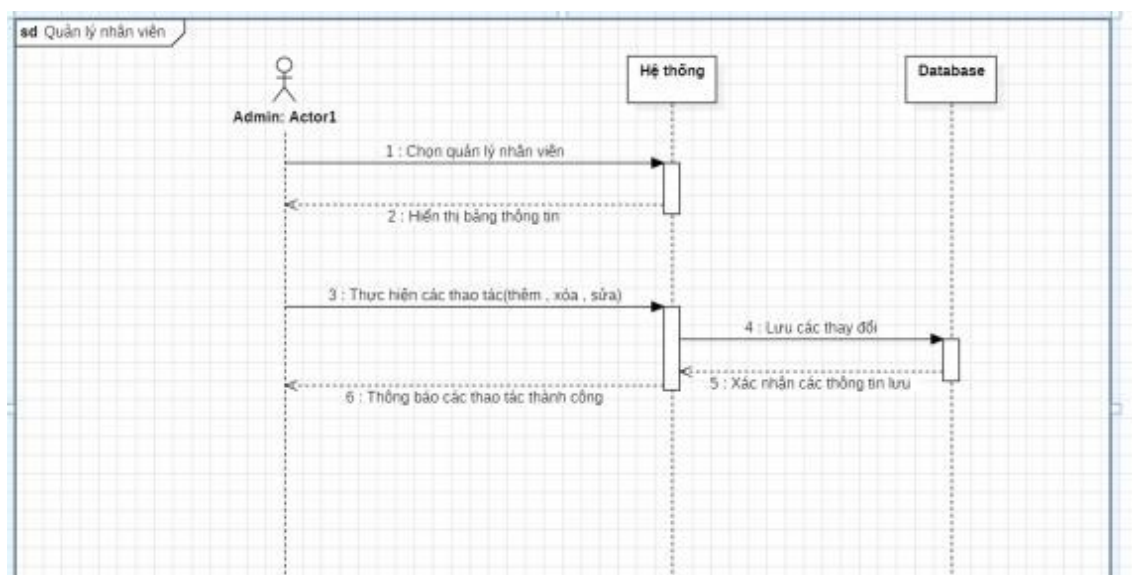
System Message

MS12	
------	--

Activity Diagram



Sequence diagram



- **UC12: Quản lý chỗ đậu xe**

Use Case Description

Name	Quản lý chỗ đậu	Code	UC12
Description	Quản lý chỗ đậu xe, tìm kiếm chỗ đậu con trống hay cập nhật trạng thái bãi còn hay hết chỗ		
Actor	Nhân viên/Hệ thống	Trigger	Khi nhân viên nhấn “Quản lý chỗ đậu”
Pre-condition	Nhân viên đã vào hệ thống		
Post condition	Quản lý thành công		

Activities

Actor		System	
Main Flow: Login thành công			
1	Nhân viên nhấn “Quản lý chỗ đậu”		
		2	Hiển thị các thao tác
3	Chọn “Tìm chỗ trống”		
		4	Kiểm tra chỗ trống
5	Chọn”Cập nhật bãi xe”		
		6	Cập nhật tình trạng của bãi xe
Alternative Flow			
		4’	Không còn chỗ trống

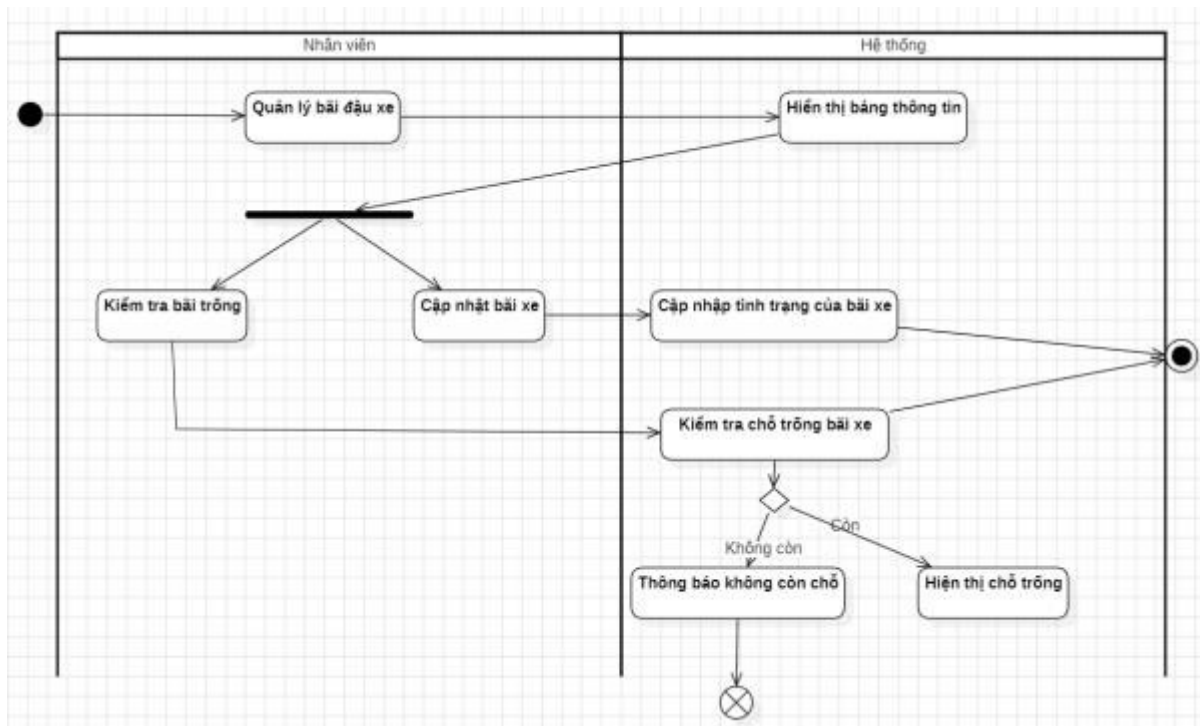
Business Rules

Rule No.	Rule	Description

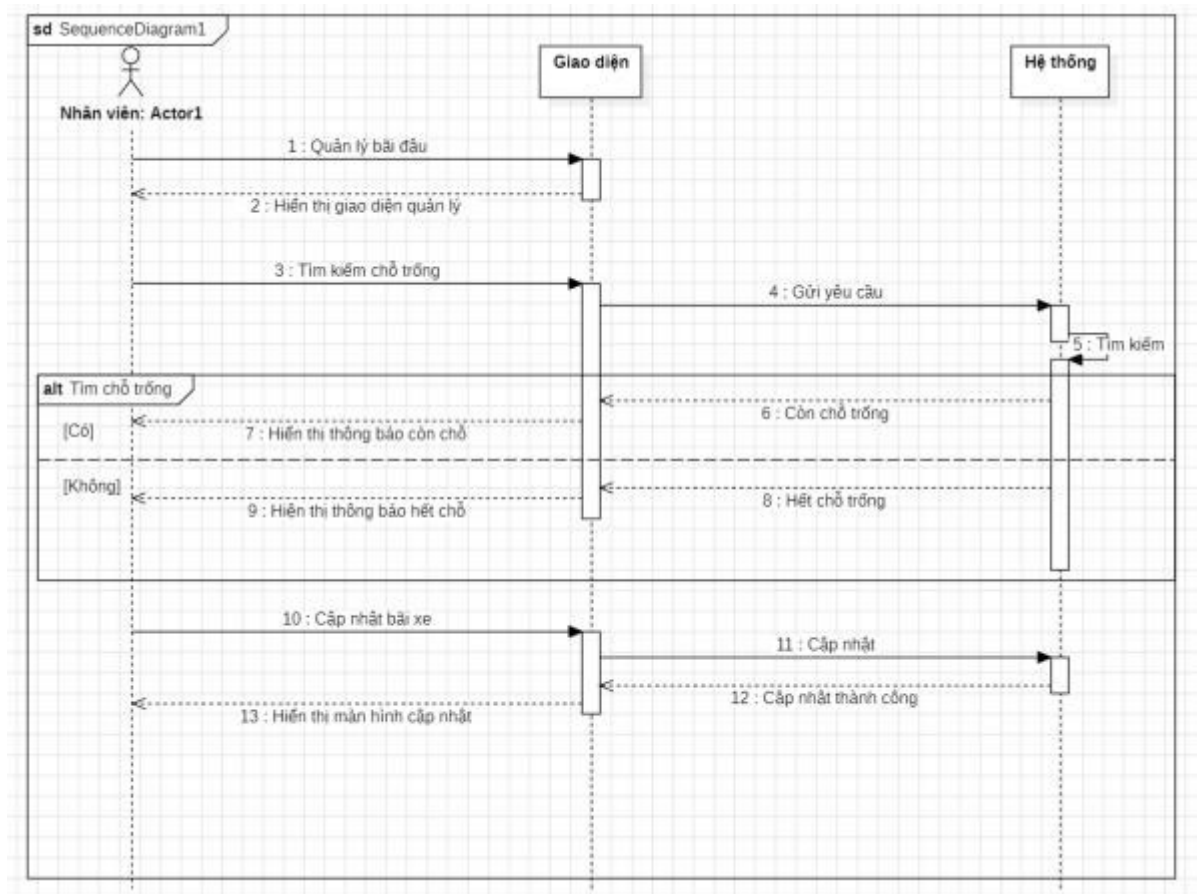
System Message

MS13	
------	--

Activity Diagram



Sequence diagram



• UC13: Quản Lý Lịch Làm Của Nhân

Viên Use Case Description

Name	Quản lý lịch làm nhân viên	Code	UC13
Description	Thực hiện việc quản lý lịch làm của nhân viên		
Actor	Nhân viên/ Admin	Trigger	Nhấn nút trả xe cho người dùng
Pre-condition	Nhân viên/Admin thay đổi lịch làm của nhân viên		
Post condition	Cập nhật lịch làm thành công		

Activities

Actor	System
Main Flow: Login thành công	

1	Nhân viên/Admin thực hiện thêm, thay đổi lịch làm việc		
		2	hệ thống thêm, thay đổi lịch làm cho nhân viên

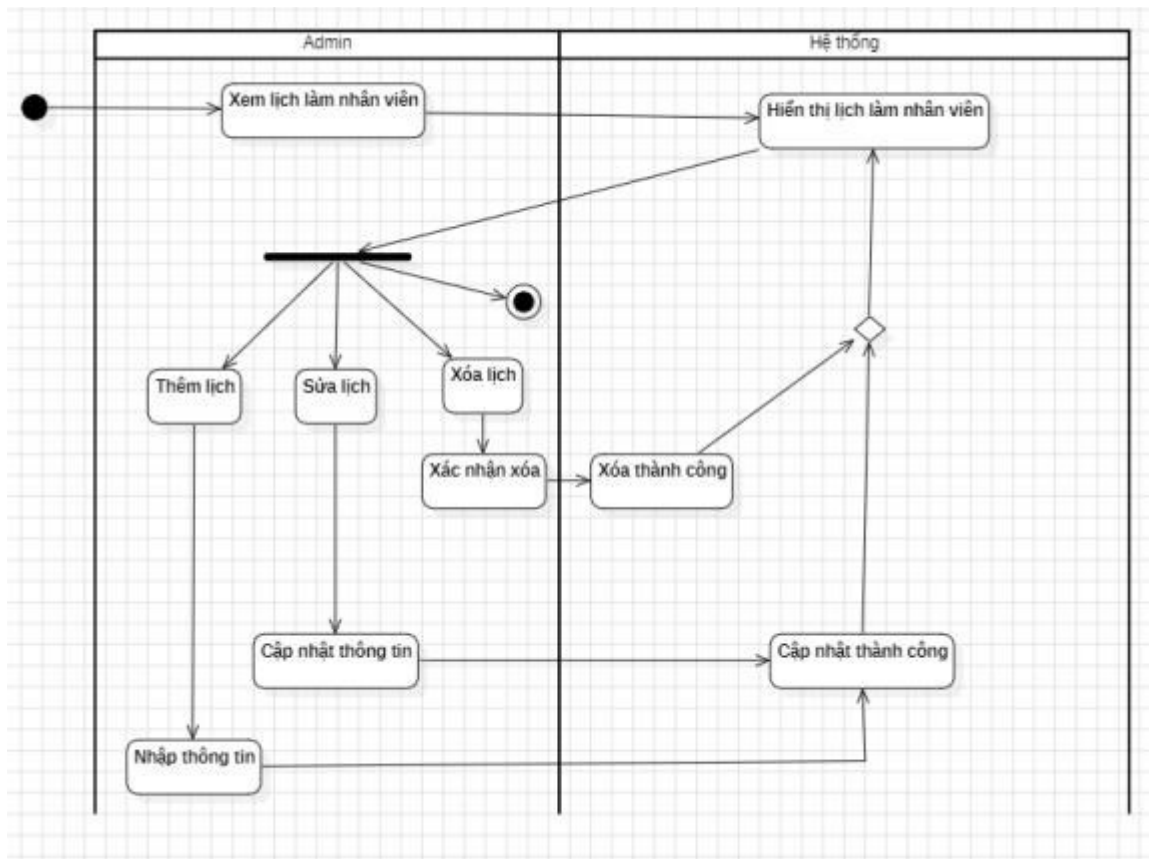
Business Rules

Rule No.	Rule	Description

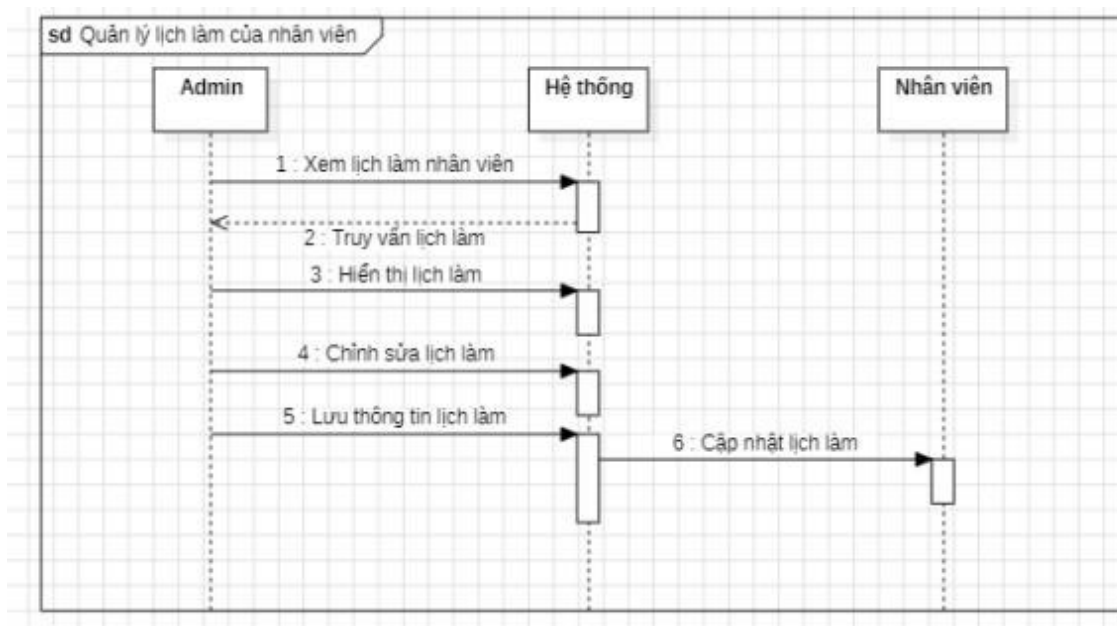
System Message

MS14	
------	--

Activity Diagram



Sequence diagram



- **UC14: Sắp Xếp Khu Vực Để**

Xe Use Case Description

Name	Sắp xếp khu vực để xe	Code	UC14
Description	Thực hiện việc sắp xếp khu vực để xe cho khách hàng		
Actor	Khách hàng	Trigger	Nhấn nút sắp xếp khu vực để xe
Pre-condition	Đăng nhập thành công		
Post condition	Sắp xếp thành công		

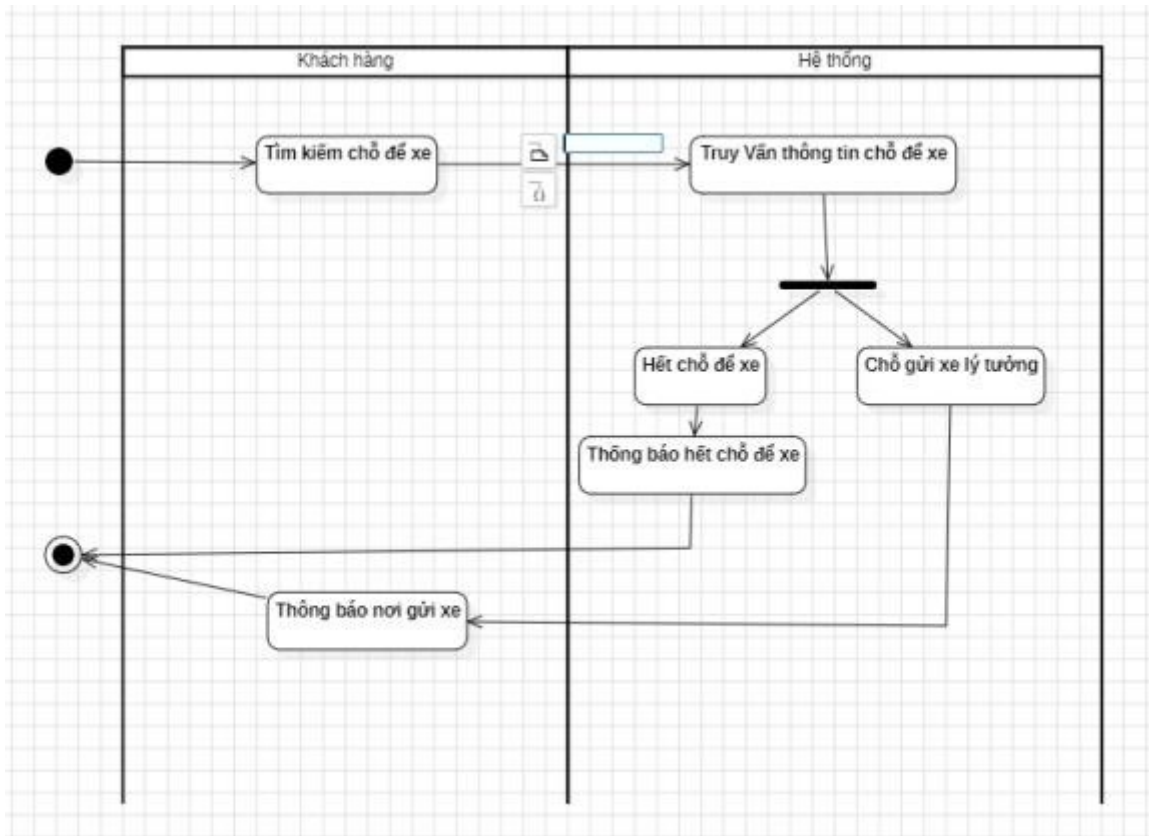
Activities

Actor		System	
Main Flow: Login thành công			
1	Nhân viên hoặc khách hàng để xe vào vị trí sắp xếp của hệ thống		
		2	Hệ thống sắp xếp vị trí gửi xe

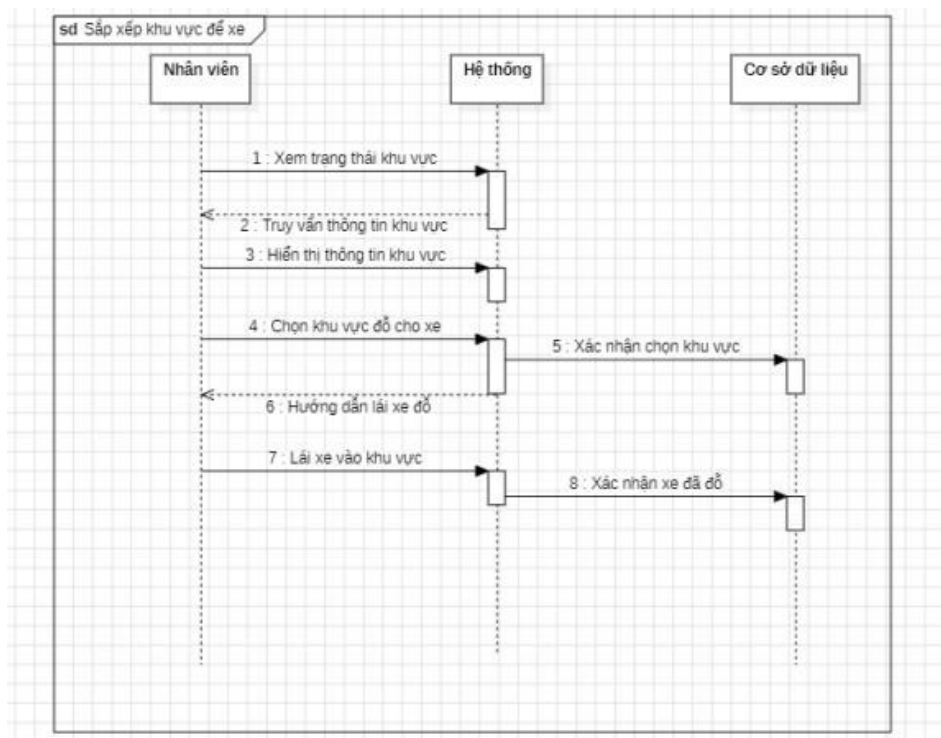
System Message

MS15	
------	--

Activity Diagram



Sequence diagram



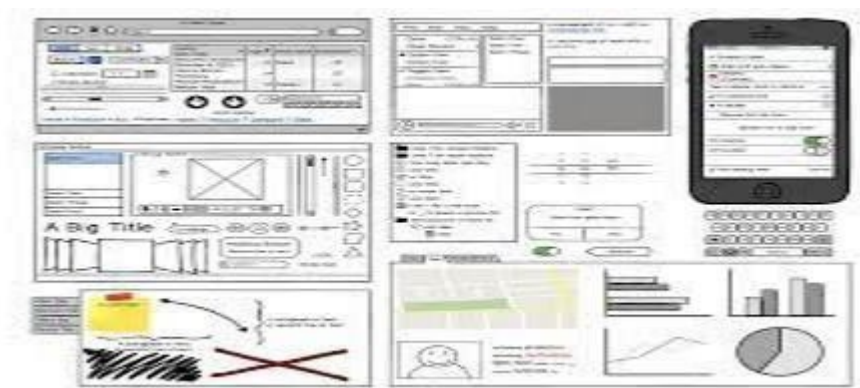
2. Thiết kế hệ thống

2.1. Kiến trúc hệ thống

- **Kiến trúc chính**

Về Công cụ viết Phần mềm:

Công cụ viết phần mềm “Quản lý giao hàng Bãi giữ xe” là balsamiq



Balsamiq là một công cụ đồ họa giúp bạn tạo bản vẽ wireframe (khung sườn) cho giao diện người dùng (UI) của

trang web, ứng dụng di động hoặc phần mềm máy tính. Nó cung cấp các thư viện với nhiều thành phần giao diện phổ biến như nút, hộp thoại, menu, v.v. để bạn kéo thả và sắp xếp một cách nhanh chóng.

- Balsamiq hỗ trợ Dễ sử dụng: Giao diện đơn giản, trực quan, phù hợp cho cả người mới bắt đầu. Tập trung vào chức năng: Giúp bạn tập trung vào cấu trúc và chức năng của giao diện mà không bị phân tâm bởi màu sắc hay chi tiết thiết kế. Tăng tốc độ thiết kế: Cho phép tạo bản vẽ wireframe nhanh chóng, tiết kiệm thời gian so với vẽ tay hoặc sử dụng các công cụ phức tạp hơn. Hỗ trợ cộng tác: Cho phép nhiều người cùng làm việc trên một dự án. Có nhiều phiên bản: Có phiên bản web, phiên bản desktop và phiên bản di động để bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Các Extensions nên sử dụng cho phần mềm quản lý bãi giữ xe:

- Sketch
- Adobe XD
- Figma
- InVision Studio
- UXPin

Về ngôn ngữ lập trình:

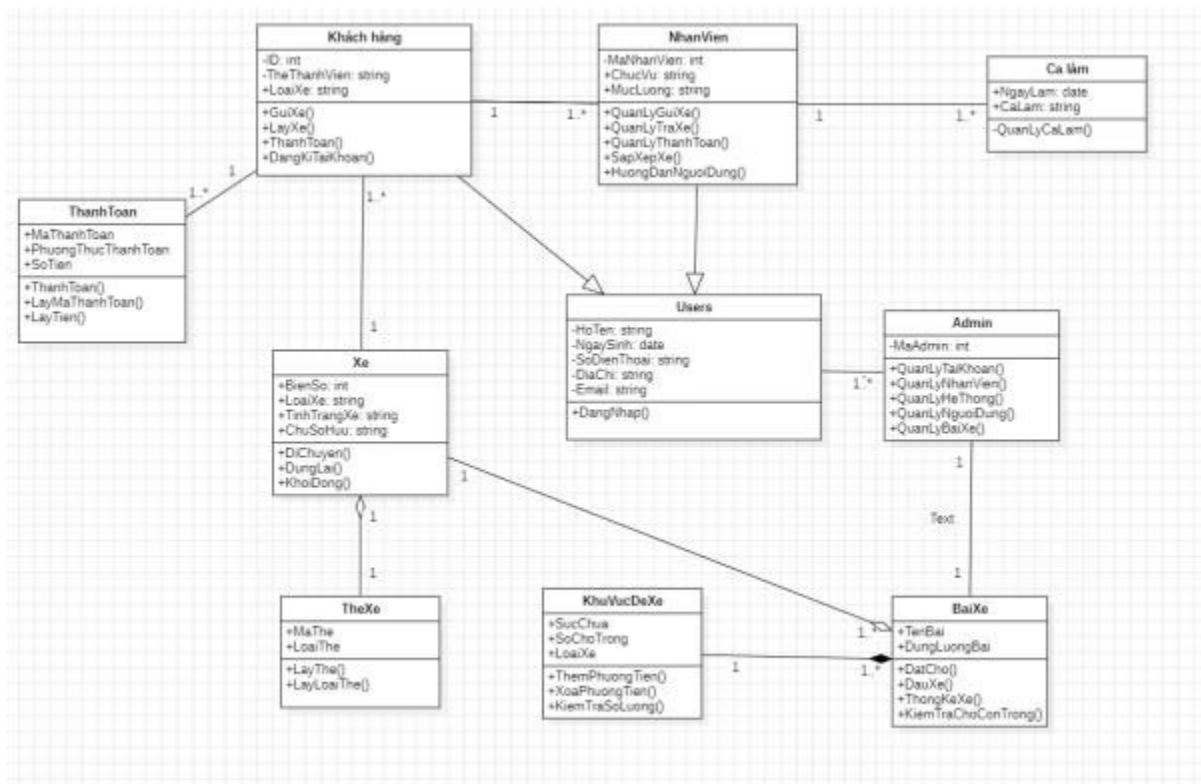
ReactJS là một thư viện JavaScript có tính hiệu quả và linh hoạt để xây dựng các thành phần giao diện người dùng (UI) có thể sử dụng lại. ReactJS giúp phân chia các UI phức tạp thành các thành phần nhỏ (được gọi là component). Nó được tạo ra bởi Jordan Walke, một kỹ sư phần mềm tại Facebook. ReactJS ban đầu được phát triển và duy trì bởi Facebook và sau đó được sử dụng trong các sản phẩm của mình như WhatsApp & Instagram.

NodeJS là một nền tảng được xây dựng trên V8 JavaScript Engine – trình thông dịch thực thi mã JavaScript, giúp xây dựng các ứng dụng web một cách đơn giản và dễ dàng mở rộng. NodeJS được phát triển bởi Ryan Dahl vào năm 2009 và có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau: OS X, Microsoft Windows, Linux.

- Phiên bản ReactJS: 17.0.1

- Phiên bản NodeJS: 14.16

2.2. Thiết kế dữ liệu



Thiết kế cơ sở dữ liệu hay Class Diagram

Sơ đồ ER Diagram trên bao gồm 9 bảng bao gồm:

- | | |
|---------------|------------------|
| 1: Tài khoản | 5: Thanh toán |
| 2: Khách hàng | 6: Xe |
| 3: Nhân viên | 7: Khu vực để xe |
| 4: Bãi xe | 8: Người dùng |

- Hệ thống được xây dựng**

(liệt kê các chức năng chính yếu của hệ thống)

- Chức năng chính

❖ Giao diện và mô tả

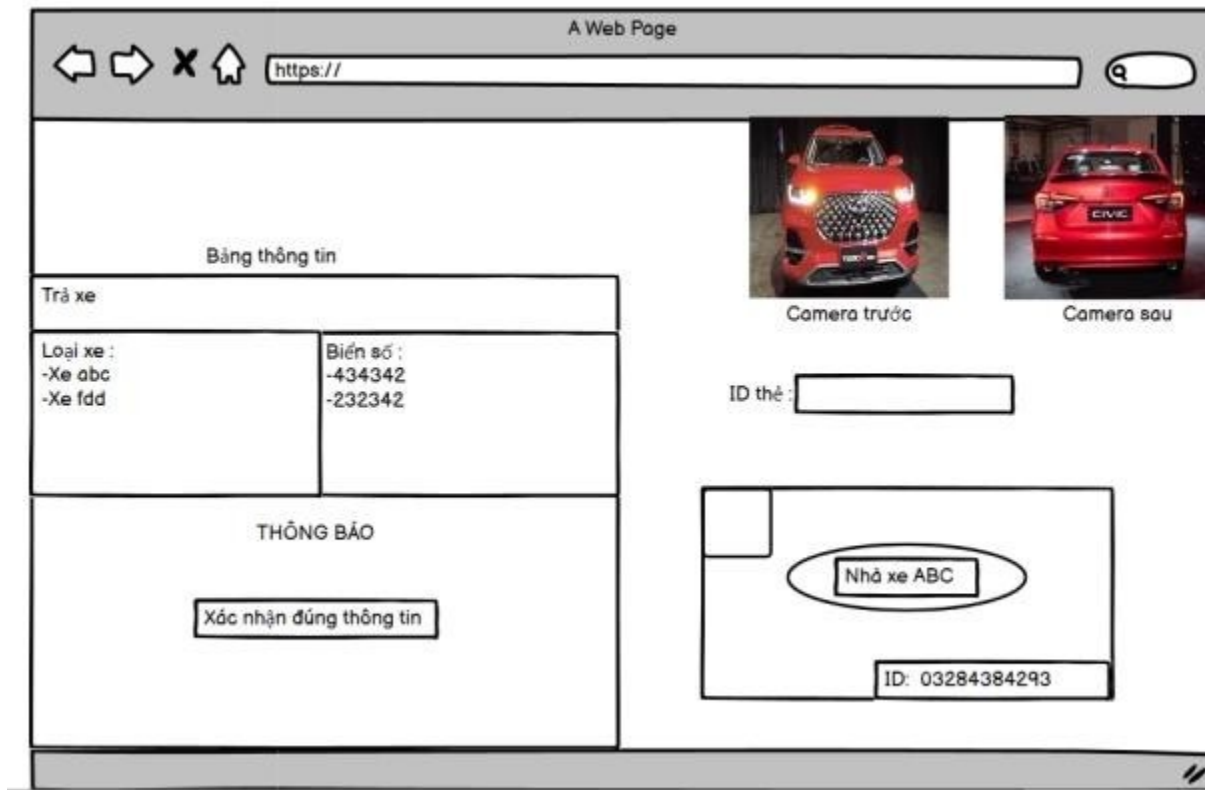
UC01 :Giữ xe

The screenshot shows a web browser window titled "A Web Page" with a search bar containing "https://". The main content area is divided into two columns. The left column contains a table titled "Bảng thông tin" (Information Table) with the following data:

Nhận xe	
Loại xe :	Biển số :
-Xe obo	-434342
-Xe fdd	-232342
-Xe fds	-342342

Below the table is a section titled "THÔNG BÁO" (Notification) with a button labeled "Lưu thành công" (Save successfully). The right column features two camera views: "Camera trước" (Front camera) and "Camera sau" (Rear camera), both showing a red car. Below the cameras is an "ID thẻ" (Card ID) input field. At the bottom right, there is a confirmation box with a button labeled "Nhả xe ABC" (Release car ABC) and a text field showing "ID: 03284384293".

UC02 :Trả Xe



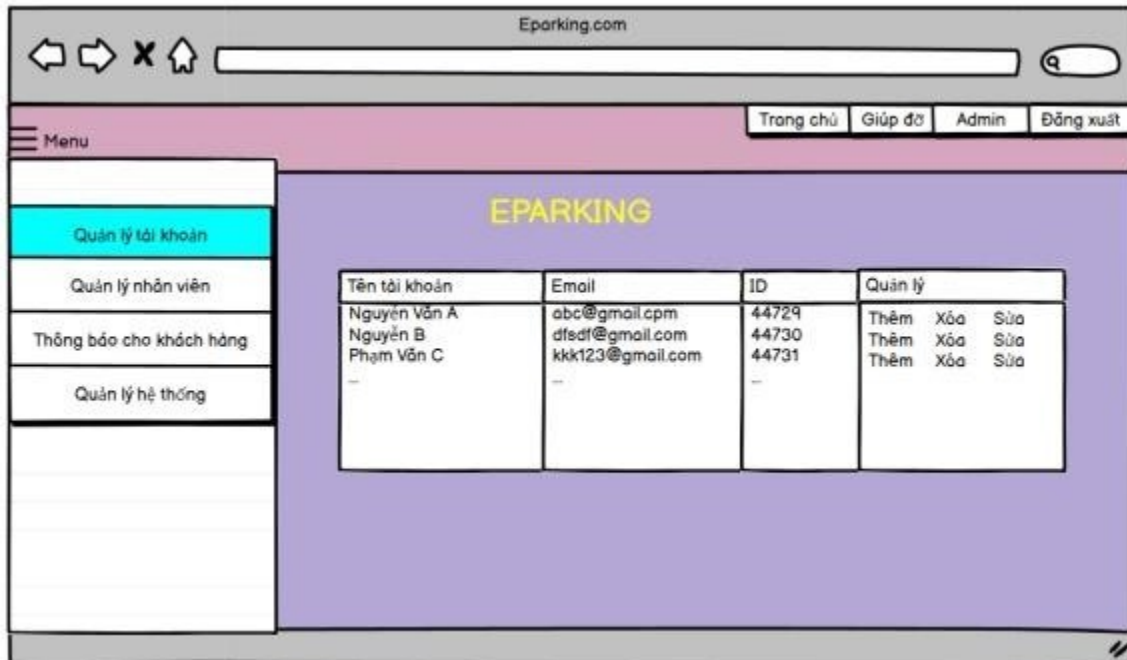
UC05 :Đặt chỗ

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Eparking.com". The website has a pink header bar with navigation links: "Trang chủ", "Giúp đỡ", "Đăng nhập", and "Đăng kí". A "Menu" button is on the left. The main content area has a purple background with the "EPARKING" logo in yellow. Below the logo is a form with three input fields: "Nhập tên khách hàng", "Số điện thoại", and "Loại xe". A "Đặt chỗ" button is positioned below these fields. The left sidebar contains a menu with "Đặt chỗ" highlighted in cyan, and other options: "Tìm kiếm", "Đăng kí thẻ", and "Thông tin tài khoản".

UC06 :Tìm xe

The screenshot shows the same web browser window, but the "Tìm kiếm" option in the left sidebar is now highlighted in cyan. The main content area features the "EPARKING" logo and a search form with two input fields: "Nhập loại xe" and "Biển số". A "Tìm kiếm" button is located below these fields. The header and other navigation elements remain the same as in the previous screenshot.

UC07 :Quản lý tài khoản



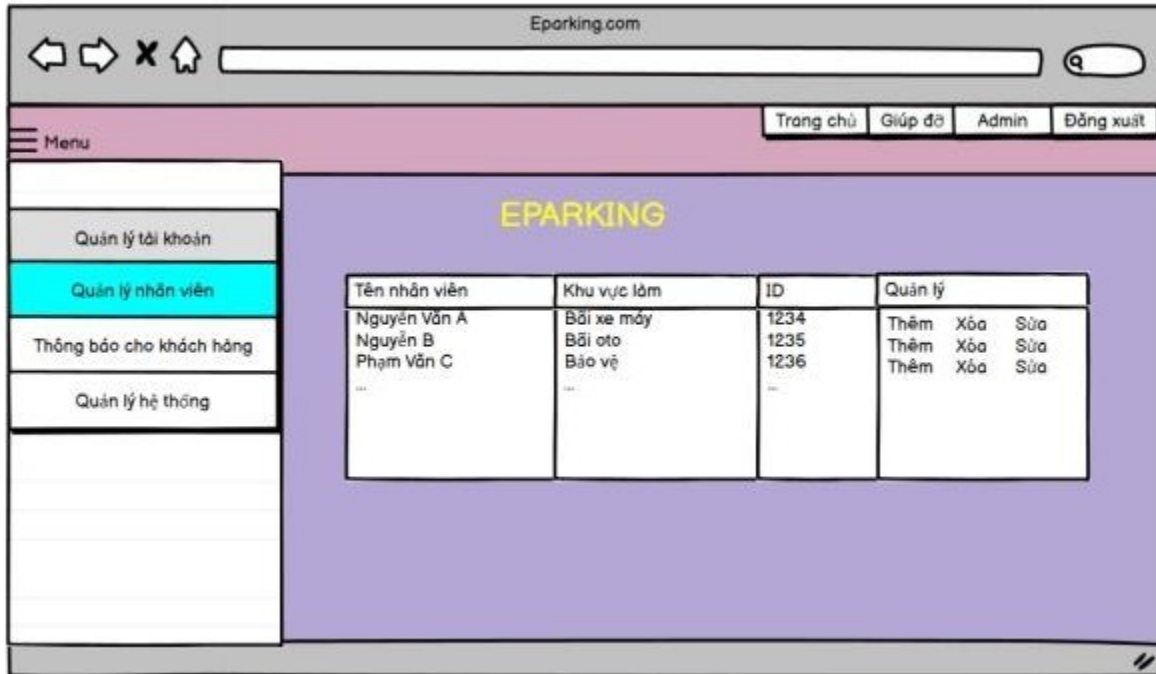
UC09 :Thông báo hạn giữ xe

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'Eparking.com'. The page has a pink header with navigation links: 'Trang chủ', 'Giúp đỡ', 'Admin', and 'Đăng xuất'. A sidebar menu on the left includes 'Menu', 'Quản lý tài khoản', 'Quản lý nhân viên', 'Thông báo cho khách hàng' (highlighted in blue), and 'Quản lý hệ thống'. The main content area has a purple background with the title 'EPARKING' in yellow. Below the title is the heading 'Thông báo hạn giữ xe'. The form contains three input fields: 'Tên khách hàng:', 'Loại xe:', and 'Ngày còn lại:'. A 'Gửi' (Send) button is located at the bottom of the form.

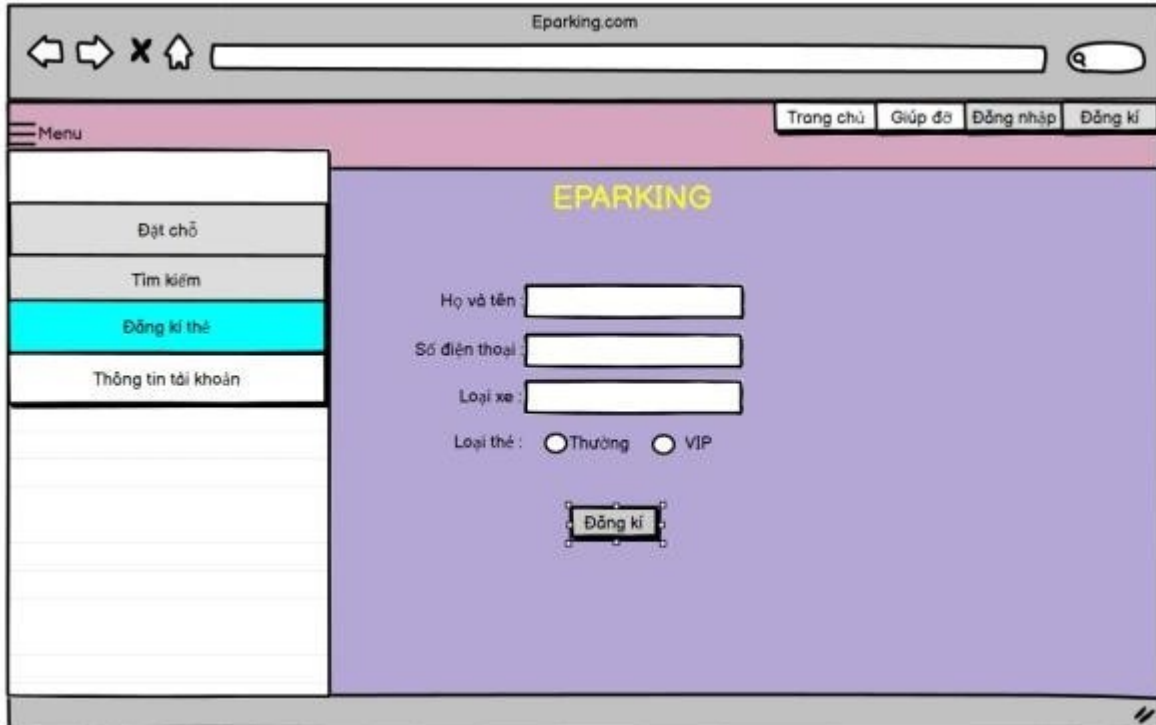
UC10 : Thanh toán

The screenshot shows the same web browser window as the previous one, but with the payment form displayed. The header and sidebar are identical. The main content area has the title 'EPARKING' in yellow. The form includes a 'Số tiền:' (Amount) input field, a 'Chọn phương thức thanh toán' (Select payment method) dropdown menu with 'Vị điện tử' (Electronic) selected, and a section for 'In hoá đơn:' (Print invoice) with radio buttons for 'Có' (Yes) and 'Không' (No). A 'Thanh toán' (Pay) button is at the bottom of the form.

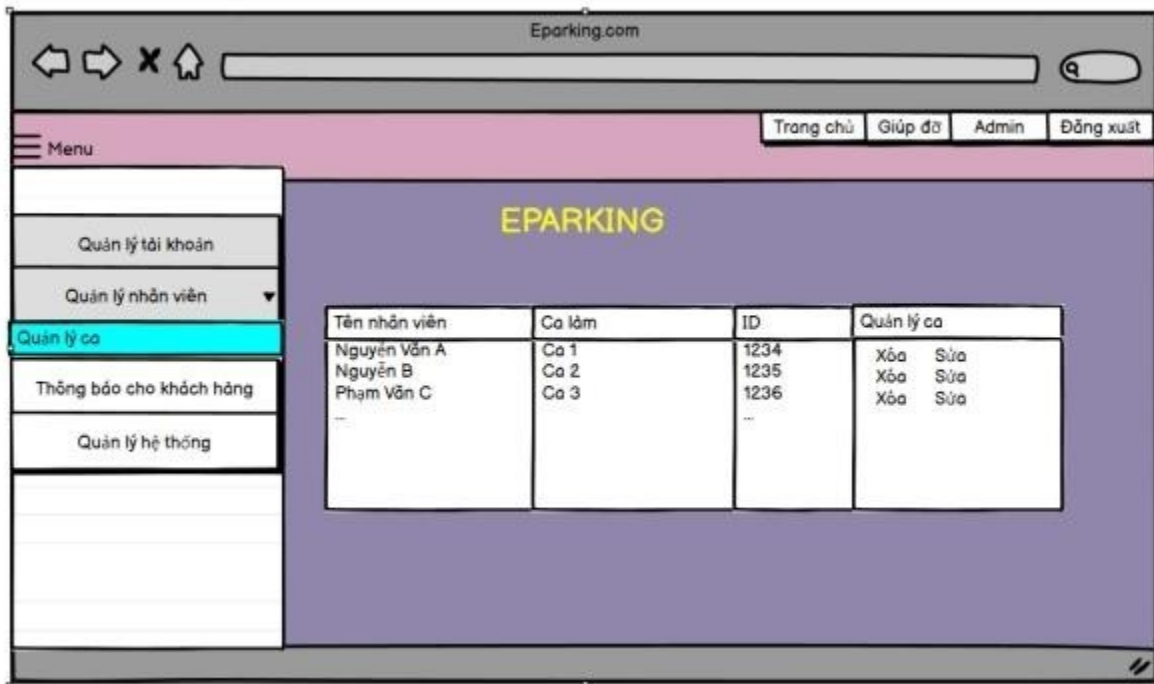
UC11 : Quản lý nhân viên



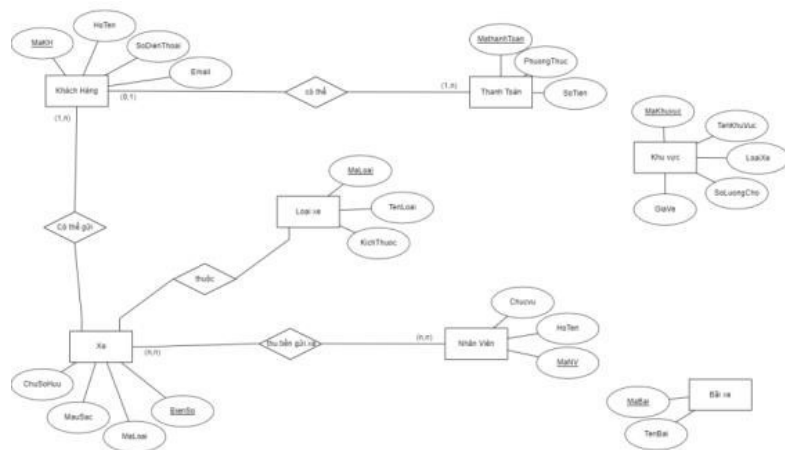
UC12 :Đăng kí thẻ thành viên



UC14 :Quản lý lịch làm nhân viên



Sơ đồ ERD



3. Tổng kết

3.1. Các chức năng đã hoàn thành

Trong thời gian phát triển dự án Quản lý “Bãi giữ xe” chúng em đã đúc kết hoàn thành được:

- Phân tích và mô tả dự án giữ xe
- Thiết kế sơ đồ Usecase hệ thống
- Mô tả yêu cầu chức năng và vẽ sơ đồ Sequence
- Thiết kế cơ sở dữ liệu (ER Diagram)

3.2. Các chức năng có thể phát triển

Các chức năng có thể phát triển trong thời gian tới:

- Đặt hàng trong thời gian tự chọn
- Chức năng ưu đãi và tích điểm cho khách hàng
- Mở rộng các phương tiện giao hàng và hình thức giao hàng

4. Tổng Kết

4.1. Các chức năng đã hoàn thành

Trong thời gian phát triển dự án Quản lý "Hệ thống giữ xe" chúng em đã đúc kết hoàn thành được:

- Phân tích và mô tả dự án giữ xe
- Thiết kế sơ đồ Usecase hệ thống
- Mô tả yêu cầu chức năng và vẽ sơ đồ Sequence
- Thiết kế cơ sở dữ liệu (ER Diagram)

4.2. Các chức năng có thể phát triển

Các chức năng có thể phát triển trong thời gian tới:

- Đặt hàng trong thời gian tự chọn
- Chức năng ưu đãi và tích điểm cho khách hàng
- Mở rộng các phương tiện giao hàng và hình thức giao hàng

KẾT LUẬN

Sau cùng thì hệ thống đạt được những nhu cầu cơ bản đối với Khách hàng như tìm kiếm, đặt phòng, theo dõi thông tin của giữ xe nhưng vẫn chưa hoàn thiện chức năng chỉnh sửa đặt phòng đối với khách hàng . Còn riêng với administrator thì hệ thống hầu như cũng đã đạt được các chức năng cần thiết để quản lý giữ xe như quản lý nhân viên, account, thẻ , các dịch vụ, khuyến mãi, loại xe. Các chức năng thêm ,xóa và sửa đầy đủ tuy nhiên thì hệ thống vẫn còn chưa được hoạt động trơn tru cho nên sau này nhóm em sẽ cố gắng học hỏi để hoàn thiện thành một hệ thống có đầy đủ và hoạt động gọn , nhanh nhất giúp người sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận được hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] https://123docz.net/doc_search_title/2653677-bai-giu-xe-thong-minh.htm
- [2] <https://thangmayacg.vn/blogs/news/tim-hieu-mo-hinh-kinh-doanh-bai-do-xe-tu-dong>
- [3] <https://barriertudongthongminh.com/danh-muc/barie-tu-dong>
- [4] <https://megaparking.vn/giai-phap/giai-phap-quan-ly-he-thong-bai-giu-xe-thong-minh-bang-cong-nghe-the-tu/>